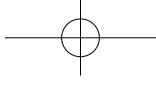


信 息 科 技

八年级 上册

清华大学出版社
北京



学术顾问：马玉慧 李 粤 樊 磊

总 主 编：梁森山 谢作如

副 总 主 编：夏正仁 于方军

本 册 主 编：应根球

本册副主编：雷 鸣

主要编写人员：（按姓氏拼音排序）

陈建林 陈瑶瑶 傅海涛 管 庆 梁光福 林森焱 刘啸宇
刘正云 陆雅楠 罗 亮 祁荣宾 邱奕盛 申劲红 王怡婷
杨璐璐 俞 晓 张敬云 张天辉 郑 祥 周 鹏 周 琼
周源远

版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目（CIP）数据

信息科技·八年级上册/应根球主编. —北京：清华大学出版社，2023.9
ISBN 978-7-302-62275-8

I. ①信… II. ①应… III. ①计算机课—初中—教材 IV. ①G634.671

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2023）第 007087 号

责任编辑：赵轶华

封面设计：王 静 薛玉斌 张思宇

责任校对：刘 静

责任印制：曹婉颖

出版发行：清华大学出版社

网 址：<https://www.tup.com.cn>，<https://www.wqxuetang.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座

邮 编：100084

社 总 机：010-83470000

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市君旺印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm

印 张：8

字 数：129千字

版 次：2023年11月第1版

印 次：2023年11月第1次印刷

定 价：28.00元

产品编号：092275-01

前言

人类已进入全球化信息时代，信息科技作为现代科学技术领域的重要组成部分，对全球经济、社会和文化发展起着越来越重要的作用。信息科学所蕴含的思维方式改变了人们对虚拟世界和现实世界的认知方式；信息技术衍生出的虚拟世界重塑了人们沟通和交流的时空观念，深刻影响了人们的生活、学习和工作方式。信息素养已成为信息社会公民不可或缺的基本生存技能，无论从哪种意义上来说，信息素养的培育都势在必行。

党的二十大报告指出：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。为落实新时代教育根本任务，满足社会发展对全体国民素质和人才培养的新要求，做好义务教育教材与高中新课标教材的衔接，我们编写了本套教材。

本套教材依据《义务教育课程方案（2022年版）》《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》《普通高中信息技术课程标准（2017年版2020年修订）》的精神进行编写，全面落实党的育人方针，聚焦信息科技学科核心素养，借鉴了创客教育、STEAM教育、机器人教育多年的教学成果，积极创设真实的活动化、生活化、游戏化学习场景，以主题式项目学习组织知识、实验、活动与实践，旨在培养学生的创新思维和实践能力，提升学生的信息素养。

本套教材从培育与发展中小学生信息素养出发，采用多种策略适应中小学生的学习和认知特点，围绕“数据”“算法”“网络”“信息处理”“信息安全”“人工智能”六条逻辑主线，结合学生身边的事例、应用和真实情境，以项目式学习方式为主线，全面诠释了义务教育阶段学生应该了解和掌握的信息科技学科知识和应该具备的学科思维。

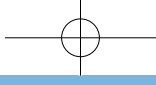
本册教材通过“体验活动”“实验活动”“实践活动”等多种学习活动，将学科知识、科学原理、问题解决方法、学科思维和对社会的影响系统地

融入其中。另外，教材创新性地选用了优质的国产自主知识产权平台、编程环境、开源硬件和配套资源等作为项目实践活动的支撑，从小处、细节入手，培养学生用国产、爱国产的文化自信。教材中所选项目和案例力求做到源于真实问题，在引领学生树立民族自豪感的同时，逐渐使他们养成负责任地使用信息科技解决实际问题的习惯，为今后的学习发展打下坚实的基础。

按照教育部印发的《中小学教材管理办法》等文件的要求，本套教材在具体编写过程中，特别强调中国在信息科技和信息化方面所取得的巨大成就，介绍信息科技在社会发展和解决重大问题中的核心作用，注重并强化信息科技学科的德育价值，引导学生把党、祖国、人民装在心中，强化学生做社会主义建设者和接班人的思想意识。

由于信息科技处在一个高速发展的过程中，中小学信息科技课程和教材也会随着教学实践与改革的深入而不断完善。鉴于编者水平有限，教材中难免存在不足之处，在此我们诚恳地希望广大师生给我们提出宝贵意见和建议，我们将及时予以修订。非常感谢每位教材编写者所付出的心智与辛劳。

编 者
2024 年 1 月



目 录

第 1 单元 物联网入门 1

第 1 节 从互联网到物联网 4

第 2 节 物联网的终端设备 15

第 3 节 物联网的感知 28

第 4 节 物联网的通信 39

第 5 节 物联网的控制 49

第 6 节 物联网系统的搭建 63

单元小结 71

第2单元 初识数据科学 73

第 1 节 从数据到大数据 76

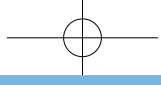
第 2 节 数据的采集和整理 86

第 3 节 数据的统计分析 97

第 4 节 数据可视化 104

单元小结 118

附录 121



教材使用说明

本册教材供八年级第一学期使用，共分为 2 个单元，总计 16 学时。

本套教材设计了知识、活动和项目三条主线，这三条主线既彼此独立又相互融合。

(1) 知识主线主要从以下几个方面进行讲解。

【学习导引】结合学生生活实际或教学需求，简要介绍本单元将要学习的内容。

【正文】按照学科内在逻辑，系统性地阐述知识。

【拓展阅读】拓展延伸与本主题相关的信息科技知识，旨在拓宽学生的视野，提高学生探索未知的兴趣。

【概念解释】解释一些特定的专业术语，以帮助学生理解。

【知识回顾】以思维导图的形式呈现知识结构，帮助学生梳理学习内容。

(2) 活动主线主要包括以下几个方面，穿插在知识主线中。

【体验活动】需要让学生了解、但实施难度较高的活动。时间安排比较灵活，尽可能在课内完成，借助现有器材、设备、环境等进行体验，不需要过多的额外准备。

【实验活动】能够让学生探究的活动。相对正式，实验目标清晰体现学科核心素养或者关键知识点。

【实践活动】具有一定复杂度、综合性、学以致用技术操作活动，是知识内化之后的呈现，是创客式学习或 STEAM 跨学科学习的典型形式。

【问题讨论】提出开放性的问题，引导学生深入思考并开展讨论交流。

(3) 项目主线主要包括以下几个方面。

【项目情景】设置一个具体的项目情景，并在这个情景下提出问题。

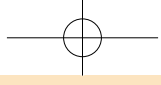
【项目方案】给出本单元项目中要用到的相关知识，并根据项目的目标与任务，对项目进行规划，给出主要的实施步骤，引导学生体验、动手操作或者进行探索实践，列出预期的实践成果。

【项目分工】引导学生根据任务内容进行分工，和与自己有共同想法的同学组成一组，并选出组长，列出每个人的具体分工。

【项目实施】引导学生结合项目内容进行项目实施。

【成果交流与评价】引导学生进行成果交流并学会分享，进行自评与他评。

在学习知识主线之前，先完成【项目情景】【项目方案】【项目分工】；【项目实施】穿插在知识主线中，【成果交流与评价】在单元最后。



第 1 单元

物联网入门

学习导引

在 2005 年信息社会世界峰会上，国际电信联盟（International Telecommunication Union, ITU）发布的报告指出，无所不在的物联网通信时代即将到来。在物联网技术的支持下，打开手机即可感知万物的状态，做个手势灯光就能亮起，说句话大门便能打开，这些以前只出现在科幻片中的场景如今都已成为现实。不知不觉间，每个人仿佛都拥有了驾驭万物的能力，人类社会正在发生巨大的变化。

本单元我们将学习智能终端、传感器和执行器等物联网设备，用它们去感知世界、控制万物，并了解物联网的运行原理和协议，搭建一个简易的农业植物园（以下简称农植园）物联网系统，实现远程互联。

项目情景

榕江县车江坝区万亩蔬菜基地的一个蔬菜大棚内，翠绿的螺丝椒挂满枝头，数十名务工人员正熟练地采摘、装运。智能化、工厂化育苗让榕江县在发展智慧农业上前进了一大步。这让小清大受启发，他想搭建一个简单的智能农植园应用模型，给其他同学进行演示。但是他遇到了如下一些问题。

（1）智能农植园里面种植的是什么农作物，有哪些生



长需求？

(2) 物联网是通过什么技术将农植园的各个要素联系在一起的？

(3) 农植园需要感知哪些有用信息，又需要控制哪些设备？

(4) 搭建一个简易物联网应用，有哪些快速入门的服务平台可以选择？

你想不想像小清一样，搭建一个简单的农植园应用模型呢？带着这样的目标去学习，相信你也会学有所获。

项目方案

经过咨询与了解，小清设计了以下方案。

知识学习	实施步骤	预期成果
(1) 学习教材中的基础知识 (2) 结合智能终端，学习传感器的使用方法 (3) 学习搭建本地物联网服务器	(1) 规划智能农植园的基本功能 (2) 掌握常见智能终端的使用方法，结合传感器读取外界信息 (3) 将农植园数据上传至物联网平台，完善物联网系统 (4) 撰写项目报告	(1) 智能终端代码（代码格式） (2) 物联网系统搭建流程（演示文稿格式） (3) 智能农植园项目报告（PDF 格式）

你对小清的项目方案有什么不同的看法或建议？你准备如何设计项目方案？请填写在下表中。

知识学习	实施步骤	预期成果

项目分工

方案设计完成后，小清发现，仅凭一己之力很难完成这个项目，于是决定邀请对此问题感兴趣的同学一起参与，并在项目方案中增加了以下表格。

姓 名	角 色	分 工	任 务
小清	组长	负责项目统筹、管理和监督	项目整体方案设计，项目实施过程的统筹、协调、监督、总结，项目文档撰写等
同学甲	成员	负责搭建物联网平台，上传与搜集数据	搭建项目所涉及的软、硬件环境，对物联网平台的客户端以及服务器端进行测试，维护上传与搜集到的数据
同学乙	成员	负责实现各个功能模块	实现项目各模块（智能终端、感知、控制模块）功能，设计算法并编写代码

你认为小清项目组的成员构成、分工和任务分配是否合理？请在下表中填写你的项目分工情况。

姓 名	角 色	分 工	任 务

第1节 从互联网到物联网

本节知识

- ◆ 物联网的定义与起源
- ◆ 物联网背后的技术分析
- ◆ 物联网的应用

本节活动

- ◆ 借助开源硬件远程采集环境信息

许许多多的计算机连在一起，就形成了互联网。互联网将世界连接在一起，让地球成了“地球村”。随着科技的发展，人们不再满足只是将计算机连在一起，而更希望将世间万物连在一起，实现万物的交流对话，于是便出现了“物联网”的概念。

一、物联网的定义与起源

我国的很多城市已经普及了公共自行车服务。人们出行很少骑自己购买的自行车，通常是用手机扫码的方式临时“租赁”。到达目的地后，人们会将自行车停放在规定区域内，为车上锁后手机会提示用户付费，这样就完成了一次租车出行的“交易”。这种用于临时租赁的自行车，一般叫作共享单车，如图 1.1.1 所示。



图 1.1.1 共享单车

与共享单车类似的公共服务还有很多，比如共享充电宝。考虑到经常会出现手机需要应急充电等情况，商场或其他公共场所一般都会提供临时租赁充电宝的服务，如图 1.1.2 所示。共享充电宝的使用方式和共享单车类似：用手机扫码取

走充电宝，归还后会提示用户付费。在这类服务中，我们发现通过手机获取周边自行车、充电宝的锁定状态，以及通过指令开锁等动作，都是借助互联网来完成的。



图 1.1.2 共享充电宝

将互联网的触角继续延伸，从计算机延伸到自行车、充电宝之类的物品，就进入了物联网的世界。共享单车和共享充电宝都是典型的物联网应用。结合共享单车服务，我们来具体认识一下物联网。

1. 物联网的定义

物联网（Internet of Things, IoT），指各类事物通过传感和控制设备，根据约定的标准或开放协议与互联网连接，实现信息的传递与交流。简单地说，物联网可以理解为“物物相连的互联网”，其目标是让万物沟通对话。如图 1.1.3 所示，

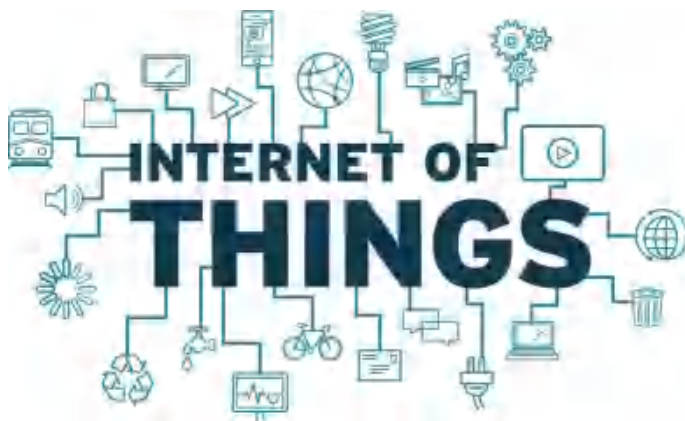


图 1.1.3 物联网示意图

灯泡、门锁、自行车等生活中常见的物品都是物联网的终端设备。这些终端设备借助互联网，可以实现相互通信。

2. 物联网的起源

物联网的起源可以追溯到 1991 年的“特洛伊咖啡壶”事件。为了能实时了解咖啡壶的工作状态，剑桥大学特洛伊计算机实验室的工程师在咖啡壶旁边安装了一个摄像头，并编写程序将摄像头画面传递到实验室的计算机上，如图 1.1.4 所示。1993 年，这套简单的“咖啡观测系统”经过更新，以 1 帧/秒的速率发布到互联网上。没想到的是，仅仅为了看看“咖啡煮好了没有”，来自全世界的用户蜂拥而至，近 200 万人点击过这个名噪一时的“咖啡壶”网站，这一网站也成为历史上第一个直播网站。



图 1.1.4 特洛伊咖啡壶

1999 年，美国麻省理工学院自动识别中心首次提出“万物皆可通过网络互联”，阐明了物联网的基本含义。2005 年在突尼斯举行的信息社会世界峰会上，国际电信联盟发布了《ITU 互联网报告 2005：物联网》，该报告正式提出了物联网的概念。报告指出，无所不在的物联网通信时代即将来临，世界上所有的物品（从轮胎到牙刷、从房屋到纸巾）都可以通过互联网主动进行数据交换。

物联网概念的流行则是在 2008 年以后。为了促进科技发展并寻找新的经济增长点，各国政府将物联网作为下一代的技术规划。仿佛一夜之间，物联网就成为热门的新名词。2009 年 8 月，“感知中国”的概念的提出，把中国物联网领域的研究和应用开发推向了高潮。

拓展阅读

卡内基梅隆大学的自动可乐贩卖机

关于物联网的起源还有一种说法是和卡内基梅隆大学计算机系的一台自动可乐贩卖机有关。这台可乐贩卖机的生意特别好，但人们需要下楼才能知道可乐贩卖机的状态。

1982年，几个程序员聚在一起解决了这个问题。他们在贩卖机上安装了微动开关，连接到学校的一台服务器上，通过编写程序来接收微动开关的状态，并开放了状态查询功能。这样，人们在自己的计算机上就可以查看到可乐贩卖机中现有可乐的情况，比如数量以及冷热（通过被装进贩卖机的时间来估算）。也许因为这台可乐贩卖机的特殊性，它被命名为 Only（唯一）。

比尔·盖茨对物联网的预测

1995年，比尔·盖茨（Bill Gates）在《未来之路》一书中就提到了“物联网”的构想，指出“互联网仅仅实现了计算机的联网，而没有实现万事万物的互联”，并认为“在不远的未来，没有智能家居系统的住宅就像今天不能上网的住宅一样不符合潮流”。而这在当时并没有受到人们的关注。

二、物联网背后的技术分析

以现在的技术来看物联网应用的雏形“特洛伊咖啡壶”，我们或许不以为然，因为借助网络摄像头就能实现。而网络摄像头是一个随处可以买到的计算机周边产品，按照说明书设置一下网络信息，一般人都能做到。但“特洛伊咖啡壶”的确做到了能够“感知”咖啡壶这一“物品”的状态，将网络的触角从计算机延伸到了咖啡壶，完全符合物联网的定义。

其实，无论是“特洛伊咖啡壶”还是共享单车，它们都具有一些共同的特征，即通过特定的设备获取物品的状态，并通过网络传输信息，再呈现给用

户。只是因为时代不同，感知的物品不同，应用的场景不同，从而导致使用的技术不同。我们把这些共同特征归纳为三个关键环节，即感知、传输和处理，如图 1.1.5 所示。

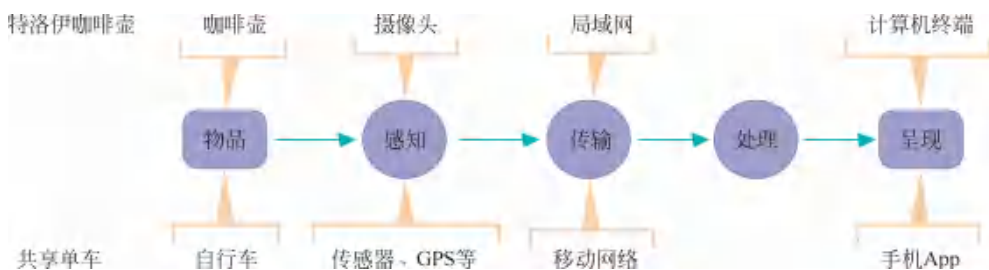


图 1.1.5 特洛伊咖啡壶和共享单车的对比

1. 感知

物联网系统一般利用传感器、射频识别（RFID）、二维码等方式对物品进行数据采集。“特洛伊咖啡壶”采用的是摄像头，而共享单车采用的是二维码和导航系统等，比如用户识别车辆时需要扫描二维码，系统感知车辆的位置时需要使用导航系统，感知车锁状态时需要使用传感器。

为了得到更加全面的感知数据，往往使用以组为单位的传感器，进行多维度感知，从而实时反映目标的变化情况。某物联网环境监测云终端页面如图 1.1.6 所示。



图 1.1.6 某物联网环境监测云终端页面

2. 传输

物联网的信息传输，借助的是互联网技术。物联网的应用场景多样，为

为了方便部署，物联网终端设备往往会采用无线网络。比如带物联网功能的电饭煲、电冰箱，一般都使用 Wi-Fi 技术。而在共享单车服务中，由于自行车遍布在城市的不同角落，所以只能采用移动网络技术。

一般来说，复杂一些的物联网系统，都会使用一个服务器来存储数据。但物联网系统感知的数据往往是“大量、动态、实时”的，因此对服务器的性能和带宽都有较高的要求。

3. 处理

对于传输到服务器的数据，还要进行分析处理才能使用。物联网系统的数据处理是非常复杂的工作，涉及很多方面的技术，如云计算服务、大数据技术、人工智能等。数据处理后系统会根据用户需求呈现结果或给出决策，比如查看用户周边是否有自行车，根据骑行的时间计算车费等。图 1.1.7 所示的是一款共享单车 App 的界面，蓝色的小圆点表示周边自行车的位置。

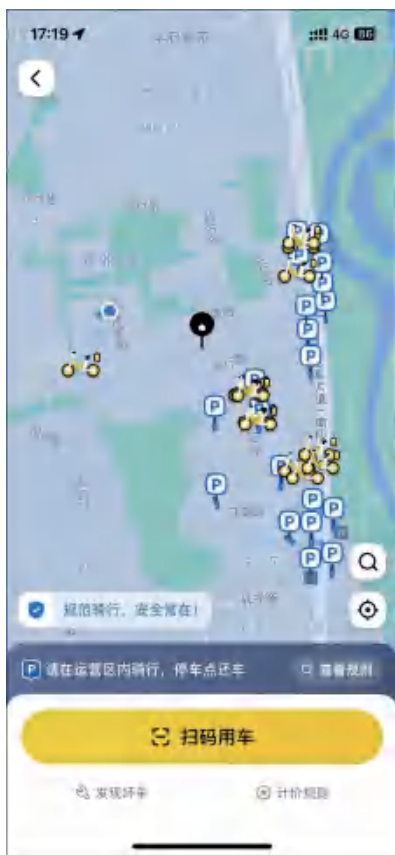


图 1.1.7 某共享单车 App 界面



体验活动

借助开源硬件远程采集环境信息

开源硬件是一款小巧且完善的可编程微型计算机。中小学课堂上常见的开源硬件往往集成了一些基础传感器，比如光线传感器、加速度传感器、麦克风等，并且能够连接 Wi-Fi。在开源硬件上运行相应的代码，就能实现远程采集环境信息的功能。

请根据教材提供的开源硬件，运行资源包中的程序，打开相应的网页地址，查看开源硬件的麦克风以及光线传感器等传回的数值。

三、物联网的应用

物联网的发展速度超出了很多人的想象。在物联网概念提出后的短短十多年里，物联网便已经在各行各业得到了广泛应用，在生活中随处可见。

从本质来看，物联网是在互联网的基础上增加了对“物”的感知。原来静止的“物”一旦可以感知，似乎就拥有了“生命”，因而很多结合了物联网应用的信息系统往往都会加上“智慧”“智能”等词语，如智慧停车场、智慧农场、智能家居等。目前物联网技术的应用涉及了交通、物流、安防、能源、建筑、家居和农业等领域。表 1.1.1 对部分应用领域与物联网技术的结合进行了说明。

表 1.1.1 物联网的主要应用领域

应用领域	应用说明	典型应用
交通	体现在人、车、路的紧密结合，使交通环境得到了改善，交通安全得到了保障，资源利用率在一定程度上也得到了提高	智能公交车、共享单车、车联网、智慧充电桩、智能红绿灯、智慧停车场等

续表

应用领域	应用说明	典型应用
物流	可以监测货物的温湿度和运输车辆的位置、状态、油耗、速度等。从运输效率来看，物流行业的智能化水平得到了提高，如图 1.1.8 所示	智慧仓储、运输监测、智能快递柜等
安防	传统的安防依赖人力，而智能安防可以利用设备，减少对人员的依赖	智能门禁、网络监控等
能源	将水能、电能、燃气以及路灯、井盖、垃圾桶这类环保装置联网，可以提高利用率，减少损耗	智慧井盖、智能水表、智能电表等
建筑	体现在节能和管理方面，可以节约能源，同时减少运维的人员成本	智慧照明、消防监测、智慧电梯、楼宇监测等
家居	监测家居产品的位置、状态，并远程控制，结合应用场景，实现个性化服务，如图 1.1.9 所示	智能锁、智能音箱、扫地机器人、智慧空调等
农业	农业种植利用传感器、摄像头、卫星来促进农作物和机械装备的数字化发展，准确感知周围环境的温度和湿度情况，实现智能灌溉等	智慧农业种植、现代畜牧养殖

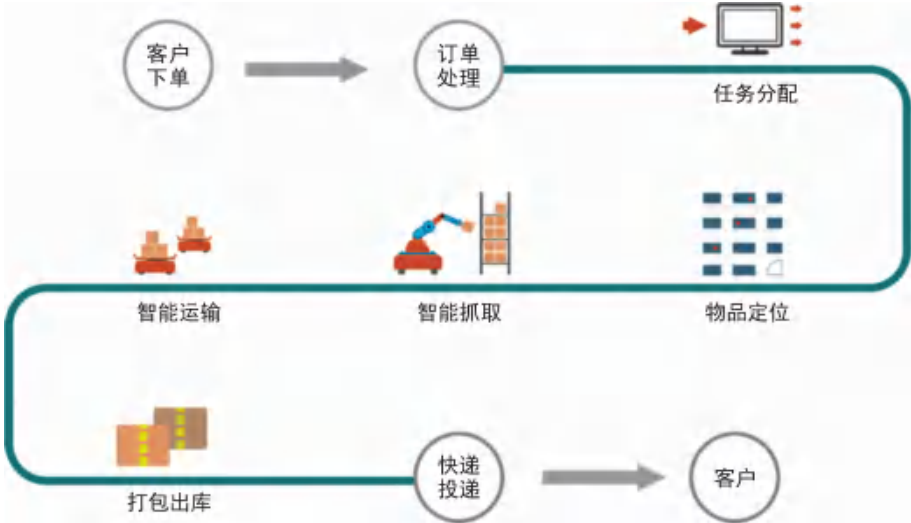


图 1.1.8 智能物流



图 1.1.9 智能家居

拓展阅读

物联网在灾害预警中的应用

我国物联网技术在某些领域处于世界领先地位。2019年6月17日，四川省长宁县发生了6.0级地震。与以往不同的是，震感来临前，一些位于震中的手机、电视机自动弹出了“地震预警”信息，一些小区楼顶的“大喇叭”也自动发出了“地震预警”广播。虽然只有几十秒，但这种全自动的秒级响应却为人们赢得了宝贵的逃生时间，有效减少了人员伤亡和财产损失。地震预警系统的工作流程如图 1.1.10 所示。



图 1.1.10 地震预警系统的工作流程图

物联网技术在自然灾害的监测和预警方面有着重要的作用。我国政府相关部门、高校和企业，也在致力于开发地质灾害监测预警联动系统，并将其广泛应用于滑坡监测、泥石流监测、边坡监测、沉降监测、崩塌监测、地面塌陷监测、大坝监测、隧道监测和桥梁监测等领域。比如广东省的虎门大桥就安装了数百个传感器，用以检测桥面裂缝与受力、车辆运载、桥面沉降等参数，实现对桥面的长期监测，如图 1.1.11 所示。

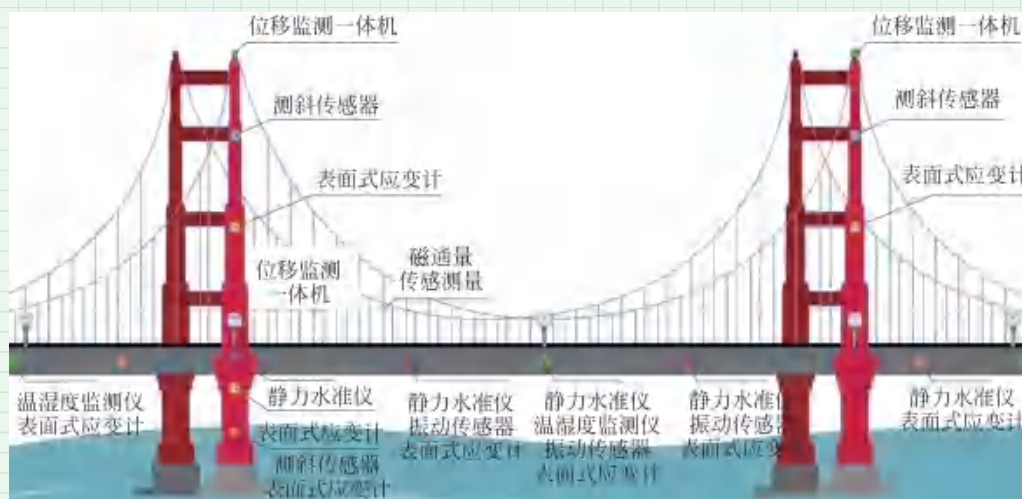


图 1.1.11 桥梁监测传感器

问题讨论

生活中的很多物品都可以接入物联网，比如当电饭煲接入物联网后，我们就能远程操作电饭煲，并精准地掌握电饭煲的状态。那么，当电冰箱接入物联网后，我们除了可以了解电冰箱的温度状态外，还希望实现怎样的功能呢？请大家展开想象，交流一下吧！

项目实施

小青以物联网应用的三个关键环节（感知、传输及处理）为出发点，分析



了学校里智能门禁系统的工作流程。

请设计自己的智能农植园应用系统，参考图 1.1.5 中物联网应用的三个关键环节，在表 1.1.2 中画出工作流程图。

表 1.1.2 智能农植园典型应用分析

物联网应用名称	工作流程图
智能农植园	

第2节 物联网的终端设备

本节知识

- ◆ 智能终端和开源硬件
- ◆ 智能终端的编程
- ◆ 智能终端的 I/O 引脚

本节活动

- ◆ 用三种方法在智能终端屏幕上输出信息
- ◆ 开源硬件的数字输入实验

自行车、电饭煲、电冰箱等物品之所以能接入物联网系统，并响应用户的管理，是因为在这些物品的内部集成了单片机（MCU）系统。借助单片机系统，自行车就可以“升级”为物联网终端，能够联网接受开锁指令并实时定位；电饭煲和电冰箱也摇身一变，成为智能家电，接受主人的管理，实时汇报其状态。

一、智能终端和开源硬件

我们常常把物联网设备称为终端设备或者智能终端。这里的终端（terminal）指具备输入和输出功能，但数据处理能力较弱的设备，其本质是一台计算机。在物联网系统中，智能终端负责连接物品与网络。随着蓝牙、Wi-Fi 技术的普及，各种具备联网功能的智能终端产品不断研发出来，其中价格低廉且性能强大的开源硬件成为技术爱好者最主要的选择之一。

1. 智能终端

智能终端一般采用单片机系统。单片机是集成在一块集成电路芯片上的微型计算机系统，具有体积小、成本低的特点，可以直接嵌入或集成到其他设备中。图 1.2.1 所示的是芯片 Hi3716，它广泛应用于各类机顶盒设备。图 1.2.2

是基于 ESP32 芯片的网络模块，它的体积很小，广泛应用于各类物联网设备。



图 1.2.1 芯片 Hi3716

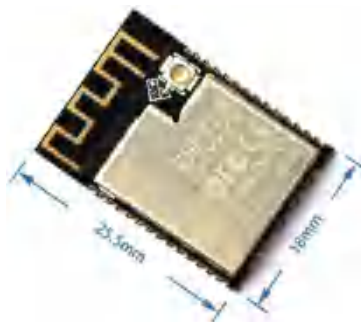


图 1.2.2 ESP32 模块

2. 开源硬件

开源硬件（open source hardware）中的“硬件”，指的是计算机硬件，是计算机系统中由电子、机械和光电元件等组成的各种物理装置的总称。开源硬件等同于“开源”的智能终端，其遵循开源许可协议，将硬件电路原理图、材料清单、设计图以及相关工具等资料分享出来，供他人使用和再创作。

开源硬件产品丰富，种类齐全。据不完全统计，当前市场上的开源硬件有上百种。表 1.2.1 中罗列了在中小学课堂中应用较为广泛的三款开源硬件。

表 1.2.1 常见的开源硬件

开源硬件	简介	图例
Arduino	Arduino 源自意大利的一个艺术学院，在创客空间中非常流行。经过多年的发展，该硬件有很多个版本，分别适用于不同的开发需求	
虚谷号	虚谷号是面向人工智能教学和 Python 编程学习的中国原创开源硬件，能够运行 Linux 系统	

续表

开源硬件	简介	图例
掌控板	掌控板是国内教育团队为中小学创客教育开发的一款开源硬件。其尺寸较小，可以用于智能穿戴、电子饰品等各种 DIY 作品的制作	

拓展阅读

开源硬件和创客教育

早在 1997 年，美国著名程序员布鲁斯·佩伦斯最早发起了“开源硬件认证计划”。开源硬件出现后，电子爱好者拥有了简单而便宜的工具，可以通过设计、开发去实现自己的创意。在全球各地，大大小小的开源社区不断涌现，推动了创客运动（maker movement）的发展。

创客运动关注青少年的科技创新和动手实践，进而对教育产生较大影响。在我国，创客教育成为综合学习、跨学科学习的典型代表。开源硬件具有价格低廉、资源丰富等优势，在创客教育中独具优势。目前，许多开源硬件已经进入学校课堂，成为创客教育的必备工具。

二、智能终端的编程

智能终端本质上就是一台可编程的计算机，需要用特定的软件编写程序，使其能够执行相应的工作。不同的智能终端使用的编程语言和软件也不同。

1. 智能终端的编程软件

虽然支持智能终端编程的软件有很多，但从其编程形式上进行区分，一般分为“块语言”编程与纯文本代码编程两种。

Mixly 和 Ardublock 等编程软件属于“块语言”编程，Arduino IDE、Python IDLE 和 Thonny 等编程软件属于纯文本代码编程。同时，越来越多的编程软件能兼顾两种编程方式，比如 mPython 和 Mind+ 既可以使用“块语言”编程方式，也可以使用纯文本代码编程方式。常用的几款智能终端编程软件如表 1.2.2 所示。

表 1.2.2 常用的智能终端编程软件

编程软件	“块语言”编程	纯文本代码编程	备 注
Ardublock	√		为 Arduino 设计的图形化编程软件
Arduino IDE		√	建立在 C/C++ 的基础上，保留了 C/C++ 的语法规范
mPython	√	√	为 MicroPython 和 Python 设计的编程软件
Mind+	√	√	基于 Blockly 开发的编程软件

程序编写完成后，编程软件一般还要执行“编译”的工作，再“上传”（或“下载”）到智能终端上执行。通过“编译”后，不管是“块语言”还是纯文本代码，最终都会变成智能终端能够执行的代码。如图 1.2.3 所示，分别使用了“块语言”编程和纯文本代码编程，在某开源硬件的 OLED 显示屏上输出“你好，贵州！”。



图 1.2.3 “块语言”编程和纯文本代码编程

将编译好的程序“上传”到智能终端的方式有很多，如通过 SD 卡、网络、串口等，其中通过串口设备上传程序是最通用的方式。因此，给智能终端编写程序之前，需要先安装智能终端的串口设备驱动程序。不同的智能终端使用的串口芯片可能并不一样，需要参考说明书来安装相应的驱动程序。

如图 1.2.4 所示,有些智能终端使用的转串口驱动芯片是 CH340,因此我们需要安装 CH340 的驱动;而有些使用的转串口驱动芯片是 CP210x,我们则需要使用 CP210x 的驱动程序。另外,有些智能终端使用的是 CP9107 的驱动,我们则需要使用 CP9107 的驱动程序。

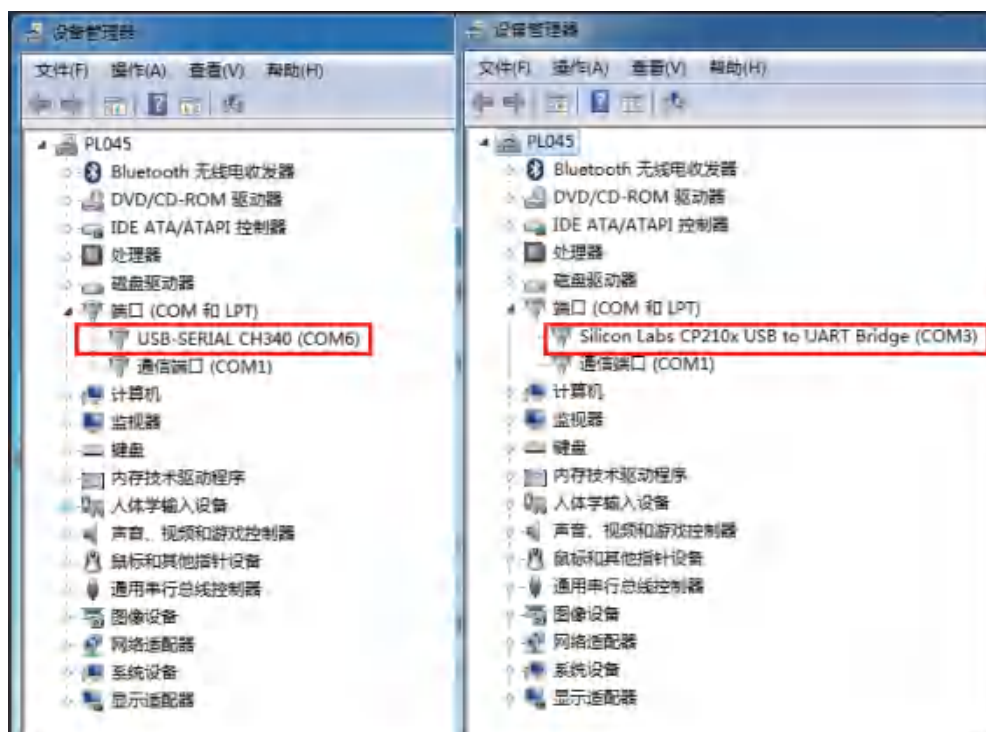


图 1.2.4 两种不同的转串口驱动芯片驱动程序

拓展阅读

MicroPython

常见的单片机一般都使用 C 语言来编写程序,相对来说难度比较高。为此,计算机工程师 Damien George 设计了 MicroPython 来给单片机编程。

MicroPython 是 Python 的一个精简版本,它基于 Python 3.4 的语法。目前, MicroPython 支持 32 位的 ARM 处理器(如 Pyboard)和 ESP8266、ESP32 等处理器。因为要适应嵌入式微控制器,所以 MicroPython 裁剪了

大部分的 Python 标准库。json、re 等常用库在 MicroPython 中则以 u 开头，命名为 ujson、ure，表示针对 MicroPython 开发的标准库。

2. 用 Python 程序控制智能终端

虽然很多智能终端不能直接运行 Python 代码，但借助 pinpong 库，也能用 Python 代码控制常见的智能终端。

pinpong 库是一个 Python 硬件控制库。其原理是给智能终端烧录一个特定程序，使智能终端可以通过串口与计算机通信来执行各种命令。目前 pinpong 库支持多种常见的智能终端，如 Arduino、掌控板等。

按照 pinpong 的语法编写代码，即可控制相关的智能终端。下面 Python 程序的实现效果是在某开源硬件的 OLED 显示屏上输出“智能农植园系统”。需要注意的是，“Board("handpy").begin()”中的“handpy”是智能终端的名称，如果接入的是 Arduino UNO 板，则将“handpy”改为“UNO”即可。

```
from pinpong.board import Board
from pinpong.extension.handpy import *
Board("handpy").begin()
oled.fill(0)
oled.DispChar("智能农植园系统",1)
oled.show()
```

拓展阅读

智能终端的编程方式

根据程序是否采用编译上传的形式，可以将智能终端的编程方式划分为主机模式和交互模式两大类。

主机模式是最经典的编程模式，编写程序文件后，一般要先编译为智能终端能够识别的语言（如机器语言），再上传到智能终端。智能终端运行程序，执行相应的指令。而交互模式是给智能终端上传一个带通信功能的程序（也称固件），然后通过串口发送指令，智能终端根据接收到的指令，执行并反馈信息。pinpong 采用的是典型的交互模式，其固件是基于一个名为 Firmata 的通信协议开发的。

体验活动

用三种方式在智能终端屏幕上输出信息

某款开源硬件自带 OLED 显示屏，我们可以使用“块语言”、MicroPython、Python 等多种不同的编程方式，在 OLED 显示屏上输出相同的信息。

请使用 mPython 软件，体验用“块语言”、MicroPython、Python 在开源硬件屏幕上输出信息的过程，然后比较其区别。

三、智能终端的 I/O 引脚

给智能终端进行编程的核心工作，是控制引脚的输入/输出（input/output, I/O）状态。引脚（pin，常称为管脚、针脚）是指从集成电路（芯片）内部电路引出的与外围电路的接线，是智能终端与外接设备沟通的桥梁。通过引脚既可以读取外接设备的数据，也可以驱动外接设备，即实现数据信号的输入与输出。

如果智能终端某个引脚连接的是传感器，那么要设置这个引脚为“输入”模式，通过读取引脚电信号来获取传感器的数据。如果引脚连接的是 LED 灯或电机模块之类的执行设备，则要将它设置为“输出”模式，通过对该引脚输出特定的信号来让执行器执行某些动作。不同的引脚具备不同的功能，具体功能需要参照智能终端的引脚说明。常见的两种开源硬件的部分引脚如图 1.2.5 所示。

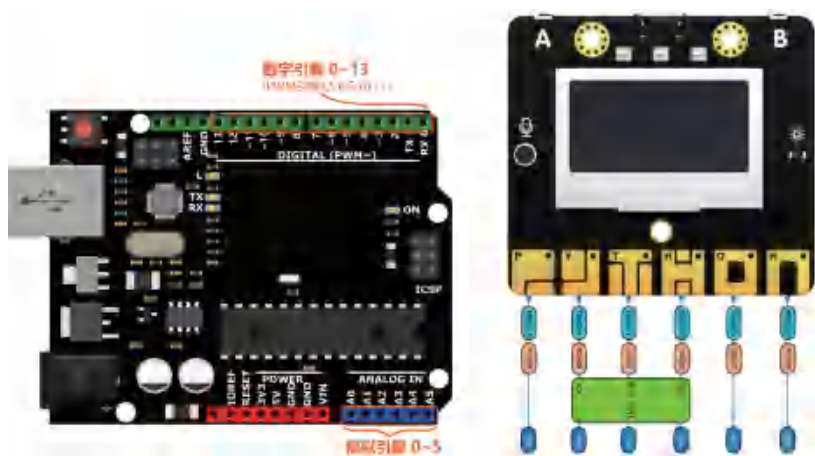


图 1.2.5 常见的两种开源硬件部分引脚示意图

1. 引脚信号的输出

根据输出信号的不同，可以将引脚的信号输出分为数字输出和模拟输出。

(1) 数字输出

使用智能终端控制执行器时，以高电平和低电平的形式输出的控制信号叫作数字信号，一般而言，数字“0”表示低电平（0V），数字“1”表示高电平。开源硬件的工作电压不同，高电平对应的电压也不同，有的为5V，有的为3.3V，有的则是3V等。通过数字输出，可以控制物联网系统中设备状态的变化，如灯的亮与灭、继电器的吸合与释放、电机的启动与关闭等。

(2) 模拟输出

很多时候，我们需要让智能终端输出介于高、低电平之间的电压，如1.5V、2.7V等，让LED发生明暗之间的变化。这种连续变化的物理量叫作模拟量，其所表达的信息称为模拟信号。但智能终端的引脚并不能输出真正意义上的模拟信号，一般要通过特殊的方式“调制”出来，比如脉冲宽度调制（pulse width modulation, PWM）就是一种常用的方法。很多智能终端会提供相应的PWM引脚，专门用于模拟输出。

拓展阅读

电压和电平

要让一段电路中有电流，它的两端就要有电压。电源的作用就是给用电器的两端提供电压。我们经常将抽象的电学概念用水的具体现象进行类比，比如用水流类比电流，用水压类比电压。电压的单位是伏特，简称伏，符号是V。

电平是电路方面的常用名词。同样以水来类比，电平可以理解为“水平面”。高电平就像水库“满”的状态，低电平就像水库“空”的状态。

2. 引脚信号的输入

输入信号也分为两种，即数字输入和模拟输入。

(1) 数字输入

智能终端通过读取引脚电平状态获取外接设备的高、低电平信号，如开关的接通与断开、按钮的按下和弹起都是典型的数字输入信号。

(2) 模拟输入

模拟输入是指智能终端从模拟引脚读取模拟量形式的电压值。需要注意的是，不同智能终端对模拟电压的量化精度是不同的，这是由芯片的性能来决定的。比如，有的开源硬件默认采用 10 位（范围是 0~1023），有的则是 12 位（范围是 0~4095）。

拓展阅读

采样、量化、编码

有些事物的量值是非连续的（离散的），比如教室内课桌的数量或书包中书本的数量。还有一些事物的量值是连续变化的，例如大气温度或土壤湿度，可以在最高值和最低值之间取任意值。我们通常把离散的量称为数字量，而连续的量称为模拟量。

在自然界中，大多数信号是模拟信号，如温度、湿度、语音、音频信号、地震和生物信号等。将这些模拟信号转换为数字信号的过程称为模拟 - 数字转换（A/D 转换）。A/D 转换主要包括三个步骤：采样、量化和编码。

采样：模拟信号首先被等间隔地取样，这时信号在时间上就不再连续了，但在幅度上还是连续的。经过采样处理之后，模拟信号变成了离散时间信号，如图 1.2.6 所示。

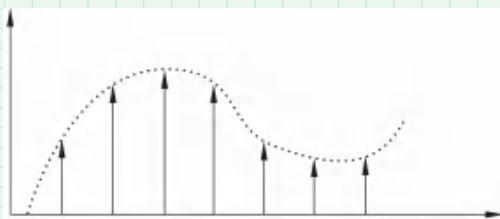


图 1.2.6 采样

量化：采样的幅度以某个最小数量单位 Δ 的整数倍来度量。这时信号不仅在时间上不再连续，在幅度上也不连续了。经过量化处理之后，离散时间信号变成了数字信号，如图 1.2.7 所示。

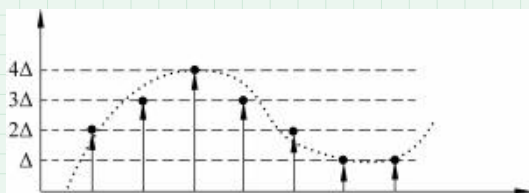


图 1.2.7 量化

编码：将数字信号编码成 8 位长度的二进制数。模拟数字转换器会根据精度、动态范围及实现成本等多个角度选择所需的二进制编码方式，如图 1.2.8 所示。

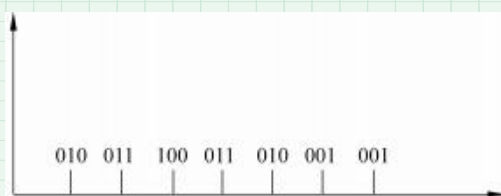


图 1.2.8 编码

3. pinpong 库的 I/O 控制语句

pinpong 库提供了 Pin 类，用于实现对引脚的 I/O 控制。首先要设置引脚的模式，然后对引脚进行读 / 写控制。

pinpong 库将引脚模式分为四种，分别为 Pin.IN（输入模式）、Pin.OUT（输出模式）、Pin.ANALOG（模拟输入模式）和 Pin.PWM（模拟输出模式），如表 1.2.3 所示。

表 1.2.3 引脚模式设置

语 法	参 数 说 明	范 例	说 明
Pin (pin, mode)	pin 为引脚设置	Pin (Pin.P0, Pin.IN)	Pin.P0 设置 0 号引脚的输入 / 输出模式

续表

语 法	参 数 说 明	范 例	说 明
Pin (pin, mode)	mode 为模式设置	Pin (Pin.P0,Pin.IN)	Pin.IN 是数字输入模式
			Pin.OUT 是数字输出模式
			Pin.ANALOG 是模拟输入模式
			Pin.PWM 是模拟输出模式

不同的引脚模式，对应不同的读 / 写方法，具体如表 1.2.4 所示。

表 1.2.4 I/O 引脚的读 / 写方法

引 脚 模 式	语 法	说 明
Pin.IN	Pin.read_digital ()	返回外接设备传回的引脚电平值
Pin.ANALOG	Pin.read_analog ()	返回外接设备传回的模拟值
Pin.OUT	Pin.write_digital (value)	给控制设备设置电平值
Pin.PWM	Pin.write_analog (value)	给控制设备设置模拟值

以某开源硬件为例，其按钮 A、按钮 B 分别对应引脚 P5 和 P11，在 P6 上接一个蜂鸣器（发声装置）。下面一段代码的功能是：当按钮 A 和按钮 B 的状态不一致时，就发出警报声，同时屏幕上会显示按钮的状态，默认是 1，按下则是 0。

```

from pinpong.board import Board,Pin
from pinpong.extension.handpy import *
import time
Board("handpy").begin()
oled.DispChar("请按下按钮，观察屏幕变化",1)
oled.show()
button_a = Pin(Pin.P5, Pin.IN) # 引脚设置为数字输入
button_b = Pin(Pin.P11, Pin.IN) # 引脚设置为数字输入
buzzer = Pin(Pin.P6, Pin.PWM) # 引脚设置为模拟输出
while True:
    val_a = button_a.read_digital()
    val_b = button_b.read_digital()
    oled.clean(2)
    oled.DispChar(str(val_a) + ',' + str(val_b),2)
    oled.show()

```



```
if (val_a != val_b):
    buzzer.write_analog(1000)
else:
    buzzer.write_analog(0)
time.sleep(0.1)
```



实验活动

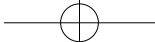
开源硬件的数字输入实验

传感器是最常见的输入设备，比如按钮传感器、触摸传感器等。在很多的物联网作品中，都需要根据这些传感器输入的数值来执行下一步的动作。但这些传感器输入的数值究竟是多少呢？请以按钮传感器为例，给某款开源硬件编写程序读取按钮传感器的数值，完成数字输入实验活动，并填写表 1.2.5。

实验内容：输入数字信号，观察输出结果。
实验准备：开源硬件、按钮、USB 数据线、计算机。

表 1.2.5 实验数据记录表

按钮状态	数字输入数值
按下	
放开	

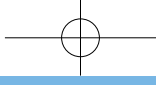


项目实施

市面上开源硬件产品繁多，请上网搜索常见的开源硬件，并选择两款你感兴趣且可能适合在你设计的智能农植园中使用的开源硬件。利用本节所学，从编程工具、板载功能模块、价格等方面对两款开源硬件进行比较，并填写表 1.2.6。

表 1.2.6 开源硬件比较

开 源 硬 件	编 程 工 具	板载功能模块	价 格



第3节 物联网的感知

本节知识

- ◆ 物联网感知技术
- ◆ 传感器技术
- ◆ 条码和射频识别技术

本节活动

- ◆ 模拟输入实验
- ◆ 二维码生成

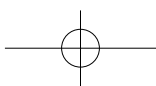
“世界上所有的物品（从轮胎到牙刷，从房屋到纸巾）都可以通过互联网主动进行数据交换。”这是国际电信联盟描绘的物联网蓝图。自行车和电冰箱的联网，依靠其集成的终端设备，而牙刷和纸巾之类的物品之所以能够联网，依靠的则是神奇的感知技术。万物互联，感知先行，这已经成为物联网领域的业内共识。

一、物联网感知技术概述



物联网感知技术涉及很多方面，包括传感器技术、射频识别技术、定位技术、条码技术等。只要能够将外界环境或物品的状态信息转化为计算机能处理的数字信号的技术，都属于感知技术。

感知技术是物联网的基础。如果不能准确感知形形色色的物品，万物互联就无从说起。针对不同的物品及其状态，可以选择相应的技术来感知。如环境监测中温度、湿度之类的信息使用传感器技术，智能家居的用户信息使用基于摄像头的人脸识别技术，快递行业的包裹使用射频识别技术，共享单车则使用二维码技术等。就连四处行走的野生动物，计算机科学家们也设计出了 GPS 定位装置对它们进行跟踪。



二、传感器技术

传感器是一种信息输入设备，能够检测、感受外界的信号、物理条件（如光、热、湿度）或化学组成（如烟雾）等。传感器是物联网设备感受外界环境的重要硬件，决定了设备与外界环境交互的能力。

1. 认识传感器

常见的传感器通过敏感元件获取外界信息并转换成电信号输出，比如光线传感器中的敏感元件为光敏电阻，当光线强弱发生变化时，输出的电压信号也发生相应的变化。传感器的结构如图 1.3.1 所示。

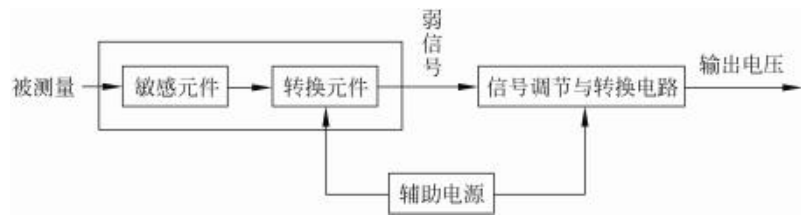


图 1.3.1 传感器的结构示意图

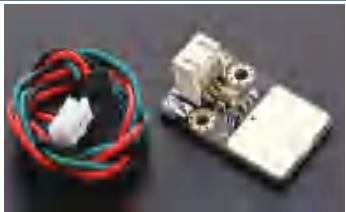
按照被测物理量的不同，传感器可以分为温度传感器、湿度传感器、压力传感器、位移传感器、加速度传感器等；按照输出信号类型的不同，传感器可以分为开关量传感器、模拟量传感器和数字量传感器等。

传感器的应用领域非常广泛，表 1.3.1 简单介绍了几款生活中比较常见的传感器。

表 1.3.1 常见的传感器

名 称	用 途	图 片
按钮传感器	控制电器元件，常用来接通或断开物联网执行器	

续表

名 称	用 途	图 片
触摸传感器	对人体或金属的触碰进行检测，与按钮传感器类似，通常用来控制通断	
光线传感器	对环境光线的强度进行检测，可在物联网系统中感知光线的强弱	
声音传感器	通过反馈电压信号的大小值体现环境声音的大小，可在物联网系统中对周围环境中的声音强度进行检测	
旋钮传感器	可以旋转不同的角度，在物联网系统中输入与旋转位置相关的信号	
土壤湿度传感器	可用于检测土壤的水分，当土壤缺水时，传感器输出值将减少，反之将增大	

问 题 讨 论

传感器种类繁多，功能各异。请同学们登录创客商城，输入关键词“传感器”，浏览感兴趣的传感器，并了解使用该传感器做出来的物联网作品，填写表 1.3.2。

表 1.3.2 传感器调查表

传感器名称	传感器功能	常用于哪些物联网作品

2. 传感器和智能终端的连接

传感器与智能终端进行连接之前，需要认真查阅传感器的接口说明，了解传感器的信号类型和引脚功能，然后确定该传感器应该接在智能终端的哪个引脚。

一般来说，传感器模块上面会标识其类型，“D”表示数字量传感器或者开关量传感器，“A”表示模拟量传感器，如图 1.3.2 所示。

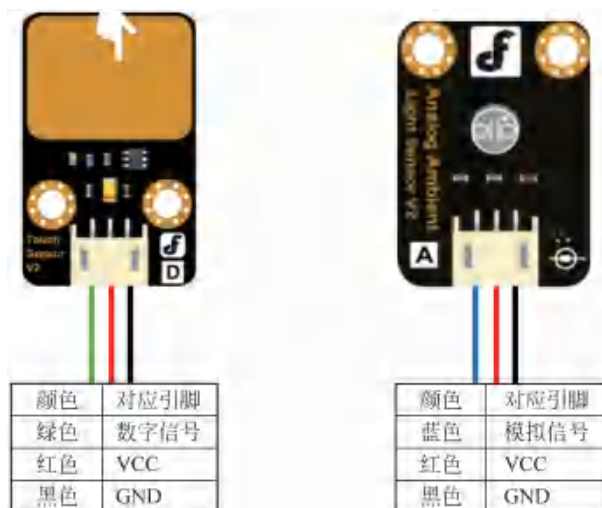


图 1.3.2 数字量传感器与模拟量传感器

传感器模块通常使用 3 芯数据线（也称为 3P 线）。为了接线方便，通常可以在智能终端上接入扩展板，再将传感器模块与扩展板相连接，图 1.3.3 是一款常见的扩展板。

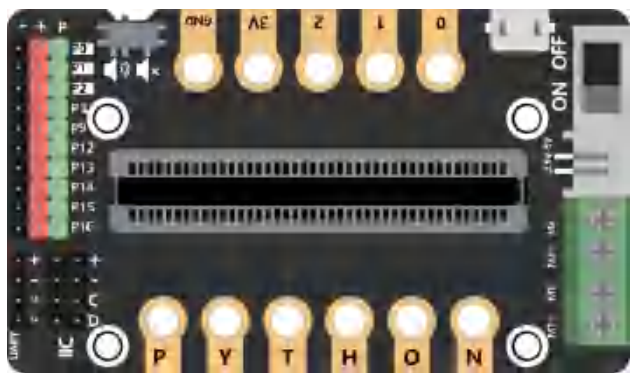


图 1.3.3 扩展板

不同的智能终端，其引脚的功能规划往往也不同。有些引脚既可以作为数字引脚使用，也可以作为模拟引脚使用。具体的引脚功能需要查阅智能终端芯片手册。

3. 传感器信息的获取

获取传感器的信息，即读取引脚的信号。开关量传感器使用数字输入的方式读取数字信号，模拟量传感器则使用模拟输入的方式读取模拟信号，而数字量传感器的读取比较复杂，需要借助特定的通信协议，将数字信息转换为数值。

(1) 开关量传感器的信息获取

首先设置引脚的模式为 `Pin.IN`，然后用 `read_digital` 读取引脚的数字信号。下面的参考范例是将倾角传感器和开源硬件的 P0 引脚连接，变量 `v` 存储了倾角传感器传回的值。

```
qj = Pin(Pin.P0, Pin.IN)
v = qj.read_digital()
```

(2) 模拟量传感器的信息获取

首先设置引脚的模式为 `Pin.ANALOG`，然后用 `read_analog` 读取引脚的模拟信号。下面的参考范例是将旋钮传感器与开源硬件的 P0 引脚连接，变量 `v` 存储了旋钮传感器的值。

```
adc0 = Pin(Pin.P0, Pin.ANALOG)
v = adc0.read_analog()
```

新建 Python 3 项目，输入以下程序。通过旋转旋钮传感器，即可观察到传回的数值在有规律地变化。

```
import time
from pinpong.board import Board, Pin
Board('handpy').begin()
adc0 = Pin(Pin.P0, Pin.ANALOG)
while True:
    v = adc0.read_analog() # 读取P0口模拟信号数值
    print('P0=', v)
    time.sleep(0.5)
```

(3) 数字量传感器的信息获取

数字量传感器的信息获取比较复杂，这要看传感器采用的是哪一种通信协议。常见的数字量传感器通信协议有 DH11、I2C 等。DH11 常用于温湿度传感器，而 I2C 协议因为可以在一个引脚上连接多个设备，能够节省很多资源，因而使用范围很广，如掌控板上自带的传感器中，加速度传感器就采用了 I2C 协议。下面就是能够读取某开源硬件加速度传感器数值的代码。

```
import time
from pinpong.board import Board
from pinpong.extension.handpy import *
Board("handpy").begin()
while True:
    # 读取加速度X的值
    print(accelerometer.get_x())
    # 读取加速度Y的值
    print(accelerometer.get_y())
    # 读取加速度Z的值
    print(accelerometer.get_z())
    # 读取加速度的强度
    print(accelerometer.get_strength())
    time.sleep(1)
```

拓展阅读

I2C 协议

I2C 协议也称为 I2C 总线协议，是一种使用两条数据线在主控制器和

从机之间进行通信的协议。两条数据线中一条叫作 SCL，即串行时钟线，另外一条叫作 SDA，即串行数据线。I2C 协议支持多从机，一个 I2C 控制器下可以挂多个 I2C 从设备，不同的从设备有不同的地址。I2C 协议具有接口线少、控制简单、器件封装形式小、通信速率较高等优点，其应用范围很广，常见于各种传感器和执行器。

实验活动

智能农植园的数据采集

根据自己设计的智能农植园中需要采集的数据信息，选择合适的传感器，对该传感器采集到的数据进行记录。如果选择的是模拟量传感器，则记录输入的数值范围是多少。我们以旋钮传感器为例，尝试给开源硬件编写读取旋钮传感器数值的程序进行求证。请在运行程序后，仔细观察输出的数值，填写表 1.3.3。

表 1.3.3 实验数据记录表

旋钮传感器状态	模拟输入数值

实验内容：编写程序，获取旋钮传感器输入的最大值和最小值。

实验准备：开源硬件、旋钮传感器、USB 数据线、计算机。

三、条码和射频识别技术

我们经常使用手机“扫一扫”或者校园智慧卡完成购物支付。“扫一扫”付款的本质是通过摄像头获取二维码图片中的商家信息，而校园智慧卡则是利用射频识别技术实现身份识别。作为物联网感知技术的重要组成部分，条码和

射频识别技术已被广泛应用于各种场合，支持着各类信息的传输与感知。

1. 条码识别技术

条码识别技术是指利用光电转换设备对条形码进行识别的技术。简单地说，就是将信息编码为特定的图形，然后通过设备（如摄像头）进行解码的技术。利用这一技术，只要给物品贴上条形码，它们就可以被智能终端快速识别。

（1）条形码

条形码是将宽度不等的多个黑条和白条按照一定的编码规则排列，用以表达一组信息的图形标识符，是一种经济实用的识别技术。常见的条形码是由黑条和白条排成的平行线图案。条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、图书分类号、邮件起止地点等信息，因而在商品流通、图书管理等领域广泛应用。如图 1.3.4 所示，快递公司就是通过条形码来识别包裹的。

（2）二维码

二维码又称为二维条码，可以看作条形码的升级，是一种按一定规律在平面上（二维方向）分布的黑白相间图形。相对于一维条形码，二维码的信息存储量更大，能够把文字、图像、音频、视频等信息“编码”成一个图像。随着智能手机的普遍使用，手机已成为个人用户扫描二维码读取信息的常用工具。如共享单车和共享充电宝的服务器中，基本上都是使用手机扫码来建立用户和物品的联系的，如图 1.3.5 所示。



图 1.3.4 快递条形码

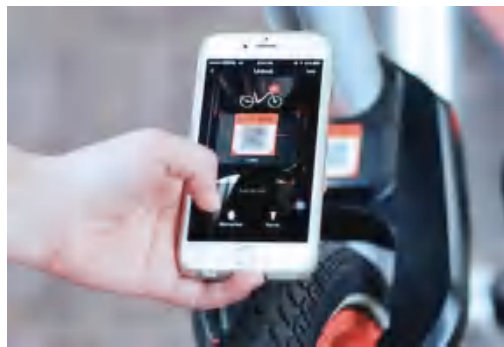


图 1.3.5 通过二维码识别共享单车

Python 中的二维码生成库有很多，常用的是 `qrcode`。输入下面的代码，就可以生成一个能够显示“二维码存储的信息”字样的二维码。

```
import qrcode
```

```
# 调用qrcode的make()方法传入url或者想要展示的内容
img = qrcode.make('二维码存储的信息')
img.show()
# 将数据写入图像文件
with open('test.png','wb') as f:
    img.save(f)
```



实践活动

二维码的生成

二维码看起来比较神奇，原理也相对复杂。但通过编程，也可以生成自己想要的二维码。

请以小组为单位，开展“二维码生成”活动，确定想要生成的二维码，并进行交流分享。

2. 射频识别技术

条码识别技术虽然解决了非电子类物品的识别问题，但也存在一些明显的缺点，如条码需要手动扫描或者在一定的角度下才能正确识别，而且容易受潮脱墨、沾染污渍，不具备防伪功能等。人们总在努力追求一种“自然”状态下的感知方式，不想让“感知万物”成为一种工作负担，同时也希望这种“感知”结果是稳定的、可靠的。因此，一种新的识别技术——射频识别技术得到了人们的关注，并且快速发展起来。

射频识别又称为无线射频识别（radio frequency identification, RFID），可通过无线电技术识别特定目标并读写相关数据。从信息采集的角度来看，射频识别技术也属于传感器技术的一种。运用射频识别技术识别物品，需要读写器和电子标签，如图 1.3.6 所示。电子标签是一种特殊的电子标识物，附着在目标物品上。常见的电子标签一般为信用卡大小，如二代身份证、公交 IC 卡、校园智慧卡等。随着射频识别技术的用途越来越广泛，电子标签的尺寸也越来越小，越来越薄，可以植入胸针、徽章等装饰物中，甚至可以植入动物体内。

如图 1.3.7 所示的是不干胶电子标签，可以直接贴在货物上。



图 1.3.6 RFID 射频读写模块和电子标签



图 1.3.7 不干胶电子标签

问题讨论

你有乘坐火车出行的经历吗？在火车站的闸机口只要拿出身份证轻轻一刷，闸机门就开了，这是因为二代身份证上集成了射频识别芯片。生活中射频识别的应用随处可见，请结合自己的生活经历，说说你在哪些场景中见到过射频识别的应用。

3. 近场通信技术

NFC (near field communication) 又称为近场通信，由射频识别演变而来，是一种近距离无线通信技术。内置 NFC 功能的设备主要以手机为主，当然也有不少平板电脑和蓝牙音频设备内置了 NFC 功能。因为 NFC 的工作距离小于 10cm，所以具有很高的安全性，某金融机构推出的“碰一碰支付”“挥卡支付”等方式，就是利用 NFC 功能实现的。一般来说，射频识别广泛应用在生产、物流、跟踪和资产管理中，而 NFC 则应用在门禁、公交和手机支付等领域，如图 1.3.8 所示。



图 1.3.8 NFC 门禁

0 实践活动

智能农植园门禁管理

小清学习了射频识别技术和近场通信技术以后，想要使用 NFC 卡片给智能农植园制作门禁。请以小组为单位，根据智能门禁程序以及线路连接图的操作步骤，体验 NFC 门禁系统的制作过程。

项目实施

传感器的种类非常丰富，即使同一种功能的传感器，其类型也可能不同，具体要查询传感器使用说明中提供的参数。你设计的物联网应用准备感知哪方面的信息，使用哪一种传感器呢？请认真查看传感器的说明书，参考小清的做法，填写表 1.3.4。

表 1.3.4 项目实施记录表

要感知的物体状态	传感器名称	传感器类型	数据格式说明
人的运动	红外热释电	开关量传感器	有人，数据是 1； 没有人，数据是 0

第4节 物联网的通信

本节知识

- ◆ 常见的物联网通信技术
- ◆ 常见的物联网通信协议

本节活动

- ◆ 开源硬件的串口通信测试
- ◆ 开源硬件的联网
- ◆ 使用 HTTP 协议和开源硬件通信
- ◆ 使用 MQTT 协议和开源硬件通信

物联网开启了万物互联的时代，但要真正实现万物互联，首先要解决的就是万物之间的通信问题。虽然说物联网是互联网的延伸，但物联网的设备往往是泛在的（指无所不在）、移动的，比如成千上万的共享单车。针对这些散落在世界各个角落的物联网设备连接网络的需求，计算机科学家们又做了怎样的设计，发明了怎样的技术呢？

一、常见的物联网通信技术

因技术的制约，早期的物联网往往采用有线方式，而后期则更多地使用无线方式。虽然说物联网通信是在计算机网络的基础上发展起来的，但是物联网的终端类型实在太多了。由于功耗和成本等因素的限制，有些设备还不能直接联网，需要借助物联网网关设备或者手机之类的终端进行“中转”。可见，相对于互联网来说，物联网的通信技术会更加复杂。

拓展阅读

物联网网关设备

物联网的目标是实现万物互联，但是一些设备因为技术限制或者其

他原因，不能直接连接互联网。那么，物联网网关就成为连接这些设备的重要纽带。如图 1.4.1 所示，物联网终端先通过蓝牙技术连接到网关，再经过网关的协议转换与云服务器通信。



图 1.4.1 物联网网关

按照通信方式，可以把物联网通信技术大致分为有线传输、短距离无线传输、长距离无线传输和传统网络传输四类。

1. 有线传输

有线传输是指设备之间用物理线缆直接相连，从而实现设备之间通信的一种传输方式。目前常见的有线传输主要有传统电线、同轴线、开关量信号线、USB 线等，它们用于不能上网的设备与网关设备之间的连接。比如，上一节中通过计算机给智能终端编写程序，使用的就是有线传输中的串口通信技术。

串口是串行接口的简称，也称串行通信接口，是采用串行通信方式的扩展接口，如图 1.4.2 所示为计算机串口。其特点是通信线路简单，只要一对传输线就可以实现双向通信。现在很多计算机已经不再提供串口，开源硬件一般利用 USB



图 1.4.2 计算机串口

虚拟串口的方式与计算机进行通信。

串口通信最大的优点是通用性好，大部分设备都能支持这种通信方式，但其通信速度比以太网慢得多，只适合低速率和小数据量的通信。

实践活动

开源硬件的串口通信测试

开源硬件既可以向串口发送消息，也可以接收来自串口的消息。进行串口通信测试时，通常会借助串口通信收发软件接收并显示串口消息，如图 1.4.3 所示。

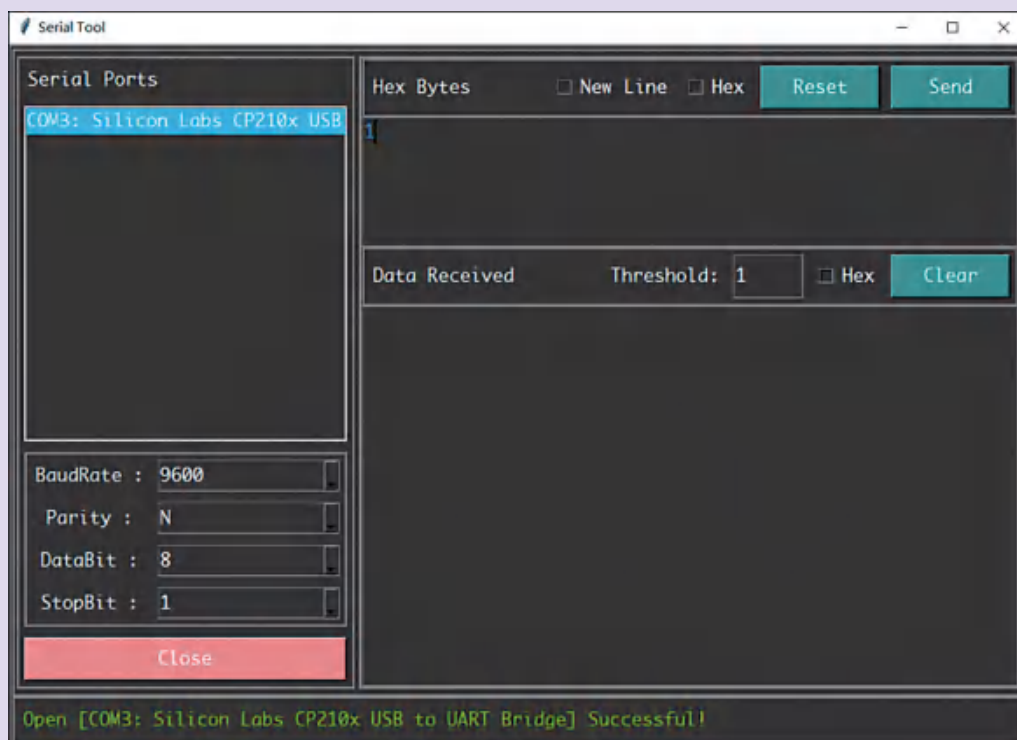


图 1.4.3 串口通信测试界面

请以小组为单位，开展“开源硬件的串口通信测试”活动，并进行交流分享。

2. 短距离无线传输

短距离无线传输主要指物联网终端之间及终端和物联网网关之间的通信，涉及蓝牙、ZigBee、无线射频等技术。下面简单介绍一下蓝牙及 ZigBee 技术。

(1) 蓝牙

蓝牙常用于固定设备和移动设备、移动设备和移动设备之间的短距离数据传输。比如共享单车服务中对自行车车锁的开启，很多系统选择的方案就是利用手机蓝牙功能发送“开锁”指令实现干预。蓝牙网络的特点是速率快、功耗低、安全性高。如图 1.4.4 所示的是自带板载天线的蓝牙模块，它可与各种蓝牙适配器、蓝牙手机配对使用。



图 1.4.4 蓝牙模块

(2) ZigBee

ZigBee 是一种短距离、低功耗的无线通信技术。每个 ZigBee 网络节点既可以作为数据采集和信号输出的终端，也可以中转别的网络节点传输过来的数据，类似于网络中继器。ZigBee 的最大优点是组网非常方便。如图 1.4.5 所示的 Xbee 模块，就是采用了 ZigBee 技术的无线模块。



图 1.4.5 Xbee 模块

3. 长距离无线传输

物联网的应用场景非常复杂,即使 Wi-Fi 设备再普及,覆盖面再广,城市中也依旧存在一些无信号区域。如共享单车之类的服务,可能分散在城市各个角落,甚至可能骑行到郊区。长距离无线传输方案的首选肯定是移动无线通信技术。

随着移动无线通信技术的发展,移动无线通信终端模块的价格和通信资费都在不断下降。4G、5G 设备能够快速、高质量地传输图像、音频、视频等数据。但其设备的功耗较大,对电源的要求较高。近几年,NB-IoT 和 LoRa 技术正在兴起,成为物联网通信技术中新的选择。

拓展阅读

NB-IoT和LoRa

NB-IoT (narrow band internet of things) 也称为窄带物联网,是专为物联网设计的通信技术,支持待机时间长、对网络连接要求较高的物联网设备。NB-IoT 具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点,可以广泛应用于多种垂直行业,如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业等。

LoRa 是远距离无线电 (long range radio) 的缩写,它的最大特点是实现了低功耗和远距离的统一。一个 LoRa 网关可以连接成千上万个 LoRa 节点,在城镇通信距离为 2~5km,在郊区可达 15km。

4. 传统网络传输

有线传输和近距离无线传输仅仅完成了物联网设备之间,或者物联网设备和网关之间的连接。“万物互联”最终需要经过浩瀚无垠的互联网,才能让处于世界不同角落的设备或者终端建立联系。

早期的物联网设备一般都采用有线网络的形式连接到互联网。随着 Wi-Fi 技术的普及,后期物联网设备的联网逐步更换为 Wi-Fi 方式。相对 Wi-Fi 来说,有线网络具有速度更快、连接更稳定的优势。如果对网络传输速率要求很高,

并且位置固定不变的物联网设备，一般还会保留有线网络接口，如一些监控设备和物联网网关等。



体验活动

开源硬件的联网

大多数的物联网作品都需要连通网络进行通信，这是一项基本的功能。某款开源硬件支持 Wi-Fi 通信，可作为物联网节点实现物联网应用。

请利用开源硬件，打开教学资源包的相应程序，修改并运行程序，体验其联网的过程。

二、常见的物联网通信协议

通信协议是指双方实体完成通信或服务所必须遵循的规则和约定，运行于传输协议（如 TCP/IP）之上，主要负责物联网设备之间以及物联网设备和服务器之间的数据交换。

1. HTTP 协议

物联网是在互联网的基础上发展而来的，在当前的互联网通信协议中，HTTP 协议由于开发成本低、开放程度高，几乎占据大半江山，所以很多开发者在构建物联网系统时也常基于 HTTP 协议进行开发。

HTTP 协议又称为超文本传输协议，是用于浏览器与 Web 服务器之间相互通信的规则。每一次通信，先由客户端向服务器发起请求，服务器响应请求并反馈数据，待数据传输完毕后，连接随之断开。借助 HTTP 协议实现物联网设备和服务器之间的数据交换，一般有两种方式：一是让智能终端定时发起请求，不断将数据发送给 Web 服务器，同时从 Web 服务器中获取指令；二是在智能终端上运行 Web 服务器程序，服务器定时向智能终端发起请求，获取信

息并传送指令。

TinyWebIO 是一个开源的 MicroPython 库，可以运行在绝大多数的开源硬件上。当某开源硬件运行如下代码后，就会变身为一个微型的 Web 服务器。

```
from mpython import *
import network
my_wifi = wifi()
my_wifi.connectWiFi("jif", "88888888")
from tinywebio import appserver, appclient
if my_wifi.sta.isconnected():
    oled.fill(0)
    oled.DispChar(str(my_wifi.sta.ifconfig()[0]), 0, 0, 1)
    oled.show()
    appserver.start()
```

在浏览器上输入 `http://[ip]:8888`，即可看到如图 1.4.6 所示的 Web 页面。根据 TinyWebIO 服务器的说明，当我们输入正确的标签名称后，即可读取到相关的传感器信息。同样，如果输入正确的标签名称和数值，即可让开源硬件执行相应的动作，如点亮 LED 灯、显示文字、发出声音等。



图 1.4.6 某开源硬件上的 TinyWebIO 服务器页面



实践活动

使用HTTP协议和开源硬件通信

HTTP 协议是物联网使用的通信协议之一。某款开源硬件支持 Wi-Fi 通信，可以运行 TinyWebIO 服务。

请以小组为单位，开展“使用 HTTP 协议和开源硬件通信”活动，理解其具体的通信过程，并进行交流分享。

2. MQTT 协议

HTTP 协议作为一个通用的文本传输协议，并没有对物联网的通信进行优化，存在很多弊端。于是计算机科学家们设计出了专用的物联网通信协议，如 MQTT、CoAP、XMPP 等，目前应用最为广泛的是 MQTT 协议。

MQTT（message queuing telemetry transport，消息队列遥测传输）是一种基于发布/订阅模式的“轻量级”通信协议。MQTT 系统由服务器和客户端组成，服务器通常被称为“代理（broker）”，客户端可以发布（publish）或订阅（subscribe）信息。在发布信息时，客户端会将包含数据的控制消息发送到服务器，然后服务器再将信息分发给已订阅该主题的任何客户端，如图 1.4.7 所示。

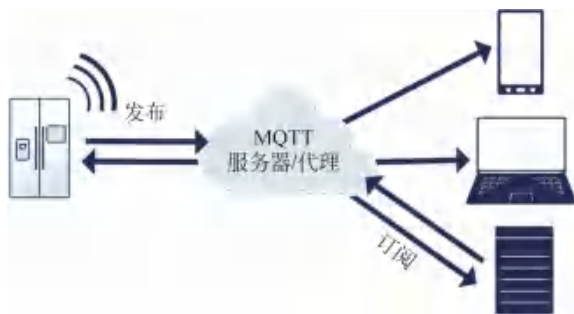


图 1.4.7 MQTT 通信机制

采用 MQTT 协议使物与物的连接变得十分灵活和便捷。因为控制端（发布信息）和被控制端（订阅信息）彼此之间并没有建立直接的联系，而是通过服务器进行中转沟通。只要它们发送和订阅的是同一个主题（Topic ID），即

可相互沟通。目前 MQTT 协议应用非常广泛，国内外主要的云计算服务商都支持 MQTT 协议，如阿里云、AWS、百度云、Azure 及腾讯云等。

拓展阅读

MQTT协议和HTTP协议的比较

HTTP 协议是最流行和使用最广泛的网络通信协议，但在物联网方面，更多的人选择了 MQTT 协议。HTTP 协议和 MQTT 协议的比较如下。

第一，通信模式的比较。MQTT 协议为数据传递而设计，而 HTTP 协议是为文档传输而设计。物联网的通信往往需要长时间的连接来进行实时信息传递，HTTP 协议如果要实现“实时”效果，则需要不断发起连接，将消耗大量的网络带宽和系统资源。MQTT 协议则不同，本来就为移动网络的优化而设计，只需要发送简短的报文，即可维持客户端跟服务器之间的长时间连接。

第二，传输速度的比较。根据 3G 网络的测试结果，MQTT 协议的吞吐量比 HTTP 协议快 93 倍。MQTT 协议具有非常短的消息头，最小的报文大小为 2 字节，而 HTTP 协议的报文则要大好多倍。



体验活动

智能农植园数据的发送

某款开源硬件支持 Wi-Fi 通信，既可向服务器发送消息，又可接收服务器的消息。比如，将智能终端采集到有土壤湿度信息发送给 MQTT 服务器，MQTT 服务器就会接收到消息。

请利用老师事先搭建好的 MQTT 服务器，体验“智能农植园数据的发送”的活动过程。



项目实施

小清实现了某开源硬件的联网功能，并使用 MQTT 协议实现了开源硬件的通信。

在你的物联网应用中，你准备使用哪种通信技术和通信协议来实现物物之间的数据传输呢？请在下栏中填写你的想法。

第5节 物联网的控制

本节知识

- ◆ 显示模块
- ◆ 声音模块
- ◆ 电动执行模块

本节活动

- ◆ 可以调节颜色的 LED
- ◆ 会唱歌的蜂鸣器
- ◆ 舵机的控制

物联网将万物连接在一起，那么万物能够执行的动作，就是物联网系统要输出的“动作”。这里的“动作”包括信息显示、声音报警、开灯、开锁、打开阀门、启动电动机等各种操作。这些操作由不同的输出设备完成，比如共享单车用电磁锁来实现“开锁”，智能窗帘用电机来打开或关闭窗帘。而这些输出设备往往以模块的形式接入智能终端，因而也称为输出模块。

一、显示模块

文本、图像、光效是最常见的输出信号。在各种显示设备中，显示器和显示屏对我们来说最为熟悉。但智能终端因为体积小，选择的显示模块也会比较小。如图 1.5.1 所示，某品牌的电子秤采用的是 OLED 显示屏。如图 1.5.2 所示，某品牌的电子计分器主要通过 LED 数码管来显示具体数字。



图 1.5.1 使用 OLED 显示屏的电子秤



图 1.5.2 使用 LED 数码管的电子计分器

1. 常见的显示模块

利用显示模块可以将温度、数量、质量、日期、时间等信息显示出来，同时我们也可以用不同颜色的灯光表示各种信息，让物联网终端的人机交互方式更直观、更多元。物联网系统中常见的显示模块如表 1.5.1 所示。

表 1.5.1 常见的显示模块

名 称	用 途	图 片
LED 灯模块	全彩 LED 灯模块可以通过控制内置的三种颜色灯珠的亮度调制出多种颜色	
WS2812B 全彩 LED 灯带	WS2812B 全彩 LED 灯带是一个集控制与发光电路于一体的智能外控 LED 光源，通过代码能够控制 LED 灯带产生各种奇幻的效果	
数码管	显示简单的数字，常用于制作一个简单的定时器、计数器等	
8×8 LED 点阵显示矩阵模块	常用于户外门头单红屏、户外全彩屏、室内全彩屏等。LED 点阵显示模块可显示汉字、图形、动画及英文字符等	
LCD 液晶屏	LCD 液晶屏可显示 2 行，每行 16 个字符	

续表

名 称	用 途	图 片
OLED 显示屏	OLED 显示屏可显示图像和文字。掌控板上的屏幕就是 OLED 显示屏	

2. LED 的连接和编程

LED（light emitting diode）也叫作发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件。不同的半导体材料能显示不同的颜色。我们常见的 LED 只能发出一种颜色的光；能发出多种颜色的光，并且能够自由调节灯光色彩的 LED 叫作全彩 LED，也称为 RGB LED，这种 LED 的灯珠中内置了三颗颜色分别是红（R）、绿（G）、蓝（B）的 LED。如图 1.5.3 所示，根据 RGB 混色原理，红、绿、蓝三色混合便可以得到各种颜色的 LED。



图 1.5.3 RGB 混色原理

多个 LED 连在一起，就形成了 LED 灯带、LED 点阵屏等不同的显示模块。LED 灯带和 LED 点阵屏在生活中随处可见，比如在大街上或校园里，经常会看到一些尺寸巨大的 LED 显示屏在播放广告、视频等。当我们走近 LED 大屏幕仔细观察时，就会发现其由一个个小小的点组成，这些点就是全彩 LED。全彩 LED 与某开源硬件扩展板的接线图如图 1.5.4 所示。

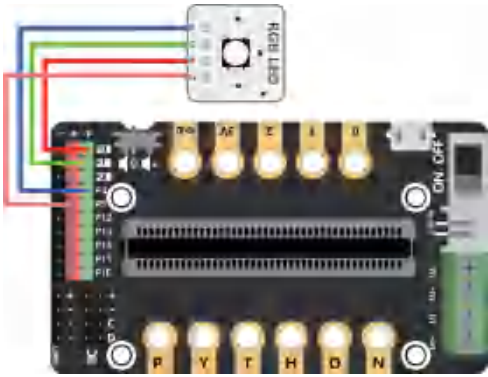


图 1.5.4 全彩 LED 与某开源硬件扩展板的接线图

控制一个 LED 需要一个支持 PWM 的引脚，控制一个普通的全彩 LED 则需要三个支持 PWM 的引脚。为了节省引脚资源，让编程更加简单，LED 灯带一般采用专用的芯片，如 WS2812B、SK6812、PLK6812 等。这种 LED 灯带通过一个数字引脚发送数字信号，即可控制多个 LED 呈现出不同的色彩，如图 1.5.5 所示是基于 WS2812B 芯片的 LED 灯带和某开源硬件扩展板的接线图。



图 1.5.5 LED 灯带和某开源硬件扩展板的接线图

某开源硬件板载的全彩 LED 也是通过 WS2812B 芯片控制，下面的参考代码可以使其板载的三个全彩 LED 显示不同的颜色及亮度。

```
from pinpong.board import Board
from pinpong.extension.handpy import *
Board("handpy").begin()
rgb[0] = (255, 0, 0) # 设置为红色，全亮度
rgb[1] = (0, 128, 0) # 设置为绿色，半亮度
rgb[2] = (0, 0, 64) # 设置为蓝色，1/4亮度
rgb.write() # 设置生效
```

实验活动

变色的LED

在现实生活中，不同的场景可能需要不同的 LED 颜色。通过编程，我们可以让 LED 呈现出不同的颜色，如图 1.5.6 所示。请参考资源包中的程序，修改程序中的参数，完成“变色的 LED”实验活动，并填写表 1.5.2。



图 1.5.6 开源硬件自带的 LED 可以呈现出不同的颜色

实验内容：使用代码，使开源硬件的 LED 呈现出不同的颜色。

实验准备：开源硬件、Python 软件、pinpong 库、计算机。

表 1.5.2 实验数据记录表

次 数	R	G	B	得 到 颜 色
1				
2				
3				
4				
5				

3. 显示屏的连接和编程

智能终端中使用的显示屏一般有两种：LCD 和 OLED 显示屏。LCD 显示屏就是我们常说的液晶显示屏，其优点是耗电量低、辐射低。OLED 显示屏能够自发光，对比度高，因而受到越来越多用户的喜爱，应用领域也更为广泛。



图 1.5.7 屏幕载入图片

LCD、OLED 显示模块和智能终端的连接一般采用 I2C 接口。连接模块前，要查看开源硬件的接口说明书。有些开源硬件内置了显示屏，其连接方式一般也采用 I2C，如掌控板。

pinpong 库提供了 OLED 显示模块的库。在前面的学习中，我们已经体验过用 pinpong 库在某开源硬件的 OLED 显示屏上显示文本信息。实际上，我们还可以用它在 OLED 上显示图片。下面这段代码将一张图转化为可以在 OLED 上显示的信息，效果如图 1.5.7 所示。

```
from pinpong.board import Board
from pinpong.extension.handpy import *
Board("handpy").begin()
oled.Bitmap(0,0,47,47,"image.png")
oled.show()
```

二、声音模块

如果智能终端能够发出声音，就显得智能、亲切很多。如果能使用人类的语音，那么人机交互的体验就会更好。

1. 常见的声音模块

蜂鸣器是一种常见的声音模块，广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、定时器等产品。如图 1.5.8 所示，常见的计算机主板上一般都有蜂鸣器模块。在控制蜂鸣器的数字引脚上输出特定频率的电信号，蜂鸣器将发出不同的声音。

下面的代码是利用某开源硬件板载蜂鸣



图 1.5.8 主板上的蜂鸣器

器发出单个节拍。

```
from pinpong.board import Board
from pinpong.extension.handpy import *
Board("handpy").begin()
music.set_tempo(4,60) # 设置每一拍等同于4分音符，每分钟节拍数
music.play("C4:4") # 播放“C4:4”音符
time.sleep(1) # 等待1秒
music.stop() # 停止播放
```

除蜂鸣器以外，有些智能终端可以直接合成并输出音频信号，只要经过功率放大器，就能在普通扬声器（喇叭）上输出声音。这种声音的质量要远高于用蜂鸣器调制出的声音。有些厂商设计了非常小巧的内置功率放大器的小喇叭，非常适合在智能终端上使用，如图 1.5.9 所示。



图 1.5.9 带功率放大器的喇叭模块

有些智能终端虽然不能直接输出音频信号，但是借助一些扩展模块，也能够输出质量较高的声音。图 1.5.10 所示的是一款音频录放模块，只要给引脚输出高电平，就能播放预先录制的声音。图 1.5.11 所示的是一款语音合成模块，只要将中英文的文本信息发给它，就能转化为语音。



图 1.5.10 音频录放模块



图 1.5.11 语音合成模块

2. 声音模块的连接和编程

不同的声音模块采用的技术不同，和智能终端的连接方式也各不相同，需要查阅模块说明书才能正确连接。一般来说，蜂鸣器模块和图 1.5.10 的音频播放模块仅需用 3P 线连接任意一个数字引脚即可，而图 1.5.11 的语音合成模块则支持 I2C 和 UART 两种通信方式，需要连接特定的引脚，与某开源硬件扩展板的接线图如图 1.5.12 所示。

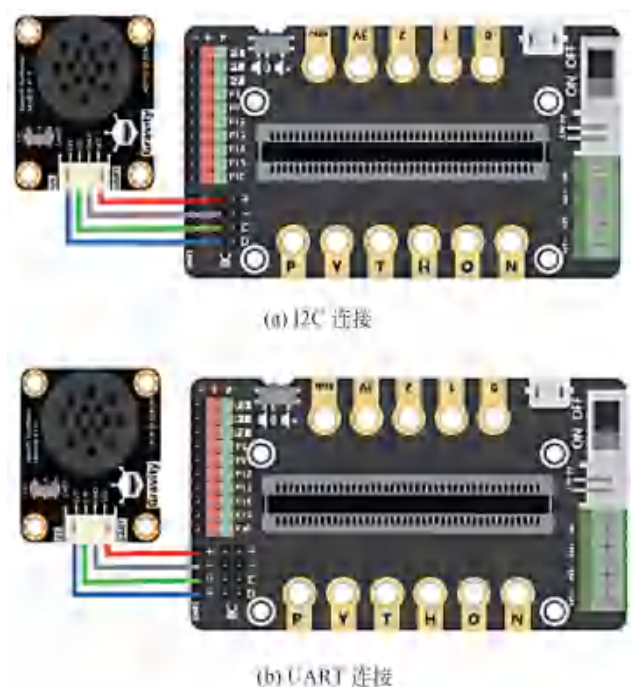


图 1.5.12 语音合成模块与某开源硬件扩展板的接线图



体验活动

会唱歌的蜂鸣器

当向蜂鸣器中输入的频率有一定的规律时，只要与延时语句进行结合，就可以演奏出一首美妙的乐曲。

请自行选择想要演奏的乐曲，根据本节所学知识编写程序，体验蜂鸣器的神奇功能。

三、电动执行模块

如果把传感器比作人的感觉器官，那么执行模块就相当于人的四肢。电动执行模块收到从控制系统发出的信号后，将其转换成机械运动，通过各种简单的动作来改变其物理环境，比如电动机转动、磁铁吸合等。

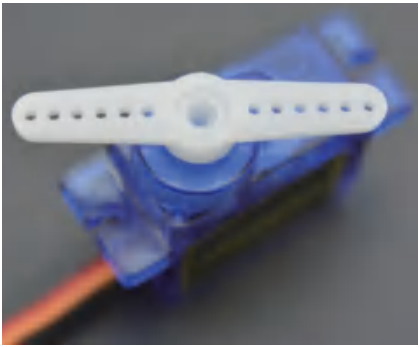
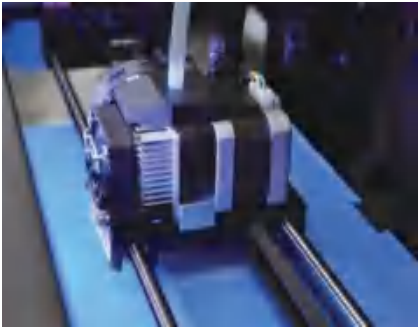
1. 常见的电动执行模块

电动执行模块也称为电动执行器，按所用的驱动能源可以分为气动、电动和液压等；按输出位移的形式可以分为旋转和线性等。在物联网系统中，执行器可以简单分为两类：一类是开关型，如继电器、电磁锁、电磁阀等；另一类是电机型，如直流电动机、舵机、步进电动机等。具体如表 1.5.3 所示。

表 1.5.3 常见的电动执行模块

名 称	用 途	图 片
继电器	通过控制小电流电路的通断，实现对高电压大电流电路的控制	
电磁阀和电磁锁	利用通电线圈产生磁力的原理来设计。电磁阀在家用电器中使用最为广泛	

续表

名 称	用 途	图 片
直流电动机	能够实现设备的旋转运动，如风扇的转动	
舵机	能够比较精确地控制和保持输出轴的角度	
步进电动机	能精确控制旋转圈数	

拓 展 阅 读

线性执行器与旋转执行器

线性执行器能够让物体沿直线运动，生活中随处可见，如国旗升降装置、电动窗帘（见图 1.5.13）等。该电动窗帘滑轮固定架的一端设有窗帘电动机，电动机输出轴上装有主动轮，主动轮和从动轮上套有牵引绳，牵引绳上设有触动换向开关的左定位块和右定位块。电动机和换向开关

通过导线连接遥控电信号接收器，当接收器接收到打开或关闭的信号时，电动窗帘就会通过两个传动轮，带动牵引绳直线往复运动。而旋转执行器则能控制电动机旋转一定的角度，如方向控制。

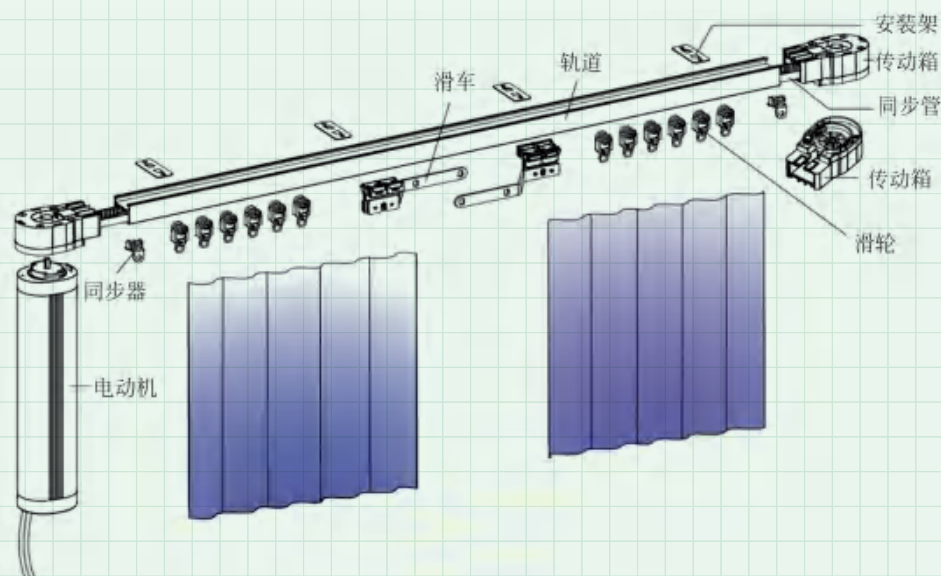


图 1.5.13 电动窗帘

从运动类型来看，线性执行器执行往复运动，旋转执行器执行旋转运动。这两种执行器一般都是利用电动机来实现的，其控制原理是一致的。只要将旋转执行器连接到相应的机械装置上，将旋转运动转换成往复运动，就变成了线性执行器。

2. 继电器的连接与编程

一般利用智能终端的引脚输出功能对执行器进行控制。只要给执行器发送特定的电信号，就可以让执行器“动”起来。

继电器与电磁阀的编程控制十分简单，只需要给连接继电器和电磁阀的引脚输出高、低电平的数字信号，即可实现开和关的状态变化，图 1.5.14 所示的是继电器与某开源硬件扩展板的连接示意图。下面的参考代码是将继电器与扩展板的 P1 引脚连接，在串口输入“1”或者“0”，就能听到继电器状态变化的“嗒嗒”声。

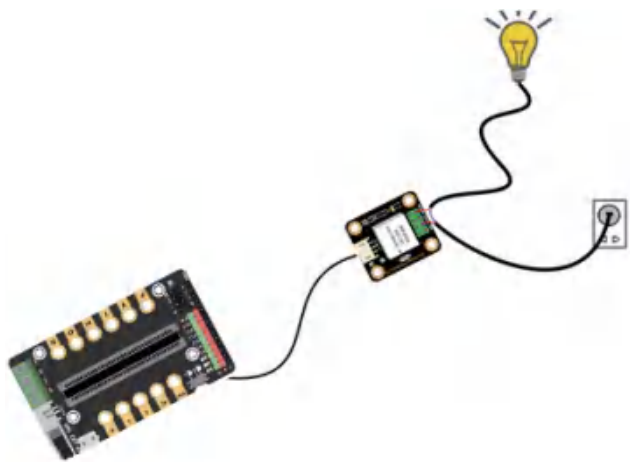


图 1.5.14 继电器与某开源硬件扩展板的连接示意图

```

from pinpong.board import Board,Pin
from pinpong.extension.handpy import *
Board("handpy").begin() # 设置开源硬件型号
oled.DispChar('根据物联网消息控制继电器',1)
oled.show()
relay = Pin(Pin.P1, Pin.OUT) # 引脚初始化
while True:
    msg = input('请输入1或者0，控制继电器模块。')
    if msg=='1':
        relay.write_digital(1) # 输出高电平
    if msg=='0':
        relay.write_digital(0) # 输出低电平

```

3. 舵机的连接与编程

舵机的工作过程是把所接收到的电信号转换成电动机或舵机轴上的角位移或角速度输出。大部分的舵机都使用 3P 线，它跟智能终端的连接和传感器模块类似。图 1.5.15 所示的是 SG90 舵机与某开源硬件扩展板的接线图，舵机连接在扩展板的 P1 引脚。

用 pinpong 库控制舵机，需要导入舵机模块（Servo），再使用 Servo（pin_obj）设置引脚模式，然后用 Servo.write_angle（value）方法控制舵机转动到指定角度。

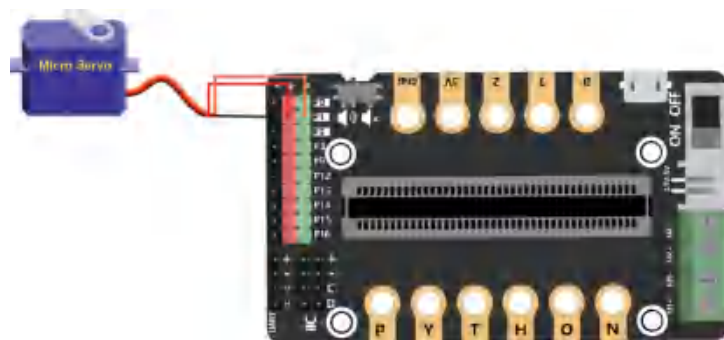


图 1.5.15 SG90 舵机与某开源硬件扩展板的接线图

参考代码如下：

```
from pinpong.board import Board,Pin,Servo # 导入舵机模块
Board("handpy").begin()
s1 = Servo(Pin(Pin.P1)) # 初始化舵机引脚P1
s1.write_angle(0) # 控制舵机转动到0° 位置
```



实践活动

智能农植园的开窗通风管理

除了用代码直接设定舵机的角度，还可以外接一个旋钮传感器，根据旋钮传入的模拟值来调整舵机的旋转情况，这便可以实现智能农植园开窗通风的便捷化管理。请同学们通过 USB 数据线连接开源硬件与计算机，打开资源包中的相应程序并运行，观察旋钮传感器转动时舵机的转动情况，并填写表 1.5.4。已知旋钮旋转数值范围为 0~1023，舵机转动数值范围为 0~180。

请以小组为单位开展“舵机的控制”活动，对执行模块进行更深入的认识，并进行交流分享。

表 1.5.4 实践数据记录表

旋 钮 状 态	舵 机 状 态

4. 电动机的连接与编程

我们以带风扇的 130 直流电动机为例，该电动机不需要专门的电动机驱动，使用智能终端的引脚就能轻松驱动起来。图 1.5.16 所示的是其与某开源硬件扩展板的接线图，130 直流电动机连接在扩展板的 P1 引脚。

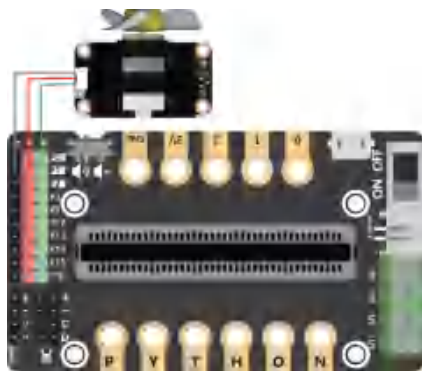


图 1.5.16 130 直流电动机与某开源硬件扩展板的接线图

编程控制该直流电动机的过程，本质上是控制模拟输出，也就是 PWM 输出的过程。首先要设置引脚的模式为 Pin.PWM，然后用 write_analog 给引脚设置模拟值。下面的参考范例是将电动机与开源硬件的 P1 引脚连接并设置引脚值为 255。

```
from pinpong.board import Board,Pin # 导入PWM类
Board("handpy").begin()
pwm0 = Pin(Pin.P1, Pin.PWM)
pwm0.write_analog(255)
```

项目实施

小清将 LED 模块及 OLED 显示模块添加到自己的项目中，并通过编程实现了对它们的控制。

在你的物联网应用中，准备增加哪些“动作”？又该如何实现对它们的控制呢？请在下栏中填写你的想法。

第6节 物联网系统的搭建

本节知识

- ◆ 物联网系统搭建流程
- ◆ MQTT 服务器设置
- ◆ MQTT 客户端编程

本节活动

- ◆ 使用客户端调试工具测试服务器
- ◆ 开源硬件的消息发送
- ◆ 搭建一个简单的物联网应用

本单元前几节中我们已经学习了很多的物联网知识，是时候大显身手真正动手搭建一个完整的物联网应用了。这一节将从搭建物联网服务器开始，选择合适的物联网终端、传感器和执行器，搭建一个简单而又完整的物联网应用系统模型。

一、物联网系统搭建流程

搭建一个物联网系统，需要经历物联网服务平台选择、智能终端选择、编程语言选择三个阶段，如图 1.6.1 所示。



图 1.6.1 物联网系统搭建流程示意图

1. 物联网服务平台的选择

通过第4节中“MQTT通信机制”的学习，我们知道，控制端与被控制端的通信需要服务器进行中转。这个中转站统称为“物联网服务平台”，它可以提供设备管理、数据存储、数据处理及数据分析等服务。作为个人用户，我们可以直接使用网络上已经搭建好的物联网服务平台，以实现智能终端与网络甚至是手机端的连接。除了网络平台，我们还可以选择在本地建立服务器，将数据储存在本地。

常见的物联网服务平台有OneNet、阿里云等，当然我们也可以在本地自建MQTT服务器。阿里云物联网服务平台的产品管理界面如图1.6.2所示。用户登录这些平台后便可以设置物联网项目，将各种智能终端采集到的数据上传到该项目中，通过软、硬件结合，搭建一套物联网信息收集系统。



图 1.6.2 阿里云物联网服务平台

OneNET 和阿里云虽然功能强大，但其用户主要是企业，不适合为中小学校的物联网教学提供服务。SIoT 是一个开源 MQTT 服务器，它拥有数据接收、存储和导出等功能，支持多种操作系统，无须部署、一键运行，尤其适用于中小学校的物联网教学。

SIoT 的使用方法非常简单。软件运行后，不需要任何注册和设置，利用特定“Topic”的名称（“项目名称 / 设备名称”），就能自动在数据库中添加项目和设备名称，并将消息数据存入数据库。

2. 智能终端的选择

如果仅仅需要完成简单的数据采集工作，大部分开源硬件都能胜任。在将数据上传至物联网时，有的开源硬件需要外接联网模块，而有的开源硬件则自带了 Wi-Fi 功能，如 ESP32、ESP8266 等芯片都已经提供了联网功能，使用很方便。但如果想要实现更加复杂的语音、录像功能，则需要选择功能更丰富的智能终端。

3. 编程语言的选择

我们一般使用功能强大且较为主流的 Python 语言进行编程，对于部分基于 C 语言进行编程的智能终端，可以借助 pinpong 库直接在计算机端运行 Python 代码，通过串口进行通信，便可实现感知和控制。

二、MQTT 服务器搭建

MQTT 是物联网应用的核心协议，之前介绍的几种物联网服务平台，它们的共同之处是都使用了 MQTT 协议来完成物联网信息传输。接下来就以 SIoT 为例，在局域网中搭建一个私人的 MQTT 服务器。

1. 运行服务器程序

以 Windows 操作系统为例，下载与当前操作系统匹配的 SIoT 程序，双击运行执行文件，屏幕会弹出命令提示符窗口，如图 1.6.3 所示。这个窗口显示的是服务器后台运行的细节，在整个过程中，不要关闭窗口，否则服务器进程也会一同关闭。

```
SIoT is designed by DFRobot
Version:1.3

本机IP(v4):192.168.1.1
工作线程数: 4
新客户端连接自 127.0.0.1:58591 as 6112731027908127789 (c1, k0).
新客户端连接自 127.0.0.1:58592 as 7708295150518375787 (c1, k0).
```

图 1.6.3 SIoT 服务器

2. 访问 Web 管理端

SIoT 提供了 Web 管理功能，即 SIoT 在启动 MQTT 服务的同时，还启动了 Web 服务。SIoT 的运行窗口中列出了本机的 IP 地址，我们可通过这个 IP 地址访问自己的 Web 服务器。

SIoT 的 Web 服务器的默认端口号为 8080。如图 1.6.4 所示，我们在浏览器中输入 `http:// 本机 IP:8080`，即可访问服务器的网页管理端。如果在本机访问，使用 `http: //localhost:8080` 和 `http://127.0.0.1:8080`，也能够顺利访问。



图 1.6.4 访问服务器的网页管理端

实验活动

使用客户端调试工具测试服务器

搭建好服务器后，需要先对服务器的基本功能进行调试。MQTTX 是一款方便好用的 MQTT 客户端调试工具，支持在 Windows、macOS 和 Linux 上运行。

实验内容：MQTT 消息订阅和发送。

实验准备：SIoT 服务器运行程序、MQTTX 应用。

实验数据记录表见表 1.6.1。

表 1.6.1 实验数据记录表

次 数	MQTTX 发送的消息	服务器接收的消息	服务器发送的消息	MQTTX 接收的消息
1				
2				
3				

三、MQTT 客户端编程

MQTT 的官方团队提供了很多编程语言的 MQTT 客户端范例，包括 C++、Visual Basic、Python 等。对于 Python 语言，最常用的库是采用 MQTT 协议的 siot。

siot 库由虚谷物联团队编写，其最大的特点是同时支持 Python 和 Micro Python，代码简洁且容易理解，通过 `pip install siot` 命令即可完成安装。

1. MQTT 消息的发送

发送一条 MQTT 消息，首先要连接 MQTT 服务器。SIoT 连接参数的关键代码如下，在实际编写过程中可以将代表本机 IP 地址的 127.0.0.1，替换成局域网内运行 SIoT 服务的计算机 IP 地址，IOT_pubTopic 可自行命名。

```
import siot
import time
SERVER = '127.0.0.1' # MQTT服务器IP地址
CLIENT_ID = ' ' # 在SIoT上， CLIENT_ID可以留空
```

```
IOT_pubTopic = 'xzt/001' # topic为项目名称/设备名称
IOT_UserName = 'siot' # 用户名
IOT_PassWord = 'dfrobot' # 密码

siot.init(CLIENT_ID, SERVER, user=IOT_UserName,
password=IOT_PassWord)
siot.connect()
```

其次，使用 publish 发送消息。其中，IOT_pubTopic 是消息的主题名称，SIoT 中可以自行定义这个主题的名称，value 是消息的内容。下面代码的功能是每隔 1 秒向服务器发送一次消息。

```
while True:
    siot.publish(IOT_pubTopic, value)
    time.sleep(1)
```

2. MQTT 消息的订阅

siot 采用回调函数的方式来处理消息的订阅过程。以下面的代码为例，siot.subscribe 的两个参数分别是要订阅的消息名称（IOT_pubTopic）和接收到消息要运行的回调函数名称（sub_cb）。当名称等于变量 IOT_pubTopic 的主题接收到消息时，就会运行一次回调函数 sub_cb。

```
def sub_cb(client, userdata, msg): # 回调函数
    print("Topic:"+str(msg.topic)+"Message:"+str(msg.payload))
    siot.subscribe(IOT_pubTopic, sub_cb)
    siot.loop()
```

回调函数 sub_cb 默认的三个参数中，关键参数是 msg，msg.topic 为消息的主题，msg.payload 是收到的消息内容。代码中的 sub_cb 函数，仅仅是将收到的消息打印出来。常见的做法是将收到的消息内容放在一个全局变量中，然后再用其他函数进行处理。如下面的代码片段中，回调函数 iot_subscribe 将接收到的消息存到了一个字典变量 msg_map 中。

```
msg_map = {}
def iot_subscribe(client,userdata,msg):
    global msg_map
    msg_map[str(msg.topic)]=str(msg.payload.decode())
```

```
siot.subscribe(IOT_pubTopic, iot_subscribe)  
siot.loop()
```

概念解释

回调函数

顾名思义，回调函数就是一个参数。将函数 B 作为参数传到函数 A 里，当函数 A 执行完成后，再执行传进去的函数 B，这个过程就叫作回调。



体验活动

订阅智能农植园数据

1.4 节中，我们已经学过开源硬件的联网操作，体验过开源硬件与 MQTT 服务器的通信过程，但当时的服务器是给定的，没有具体介绍。本活动将带你体验从服务器搭建到订阅智能农植园数据的完整过程。

请参考资源包的相关程序，体验订阅智能农植园数据的完整过程。

3. 物联网终端设备的协同工作

物联网系统的各个终端设备要实现协同工作，依靠的是基于消息主题和内容的“协议”。这里的“协议”指的是一个约定的规则，如共同订阅什么主题的消息，消息内容分别代表什么含义等。以一个物联网灌溉系统为例，智能终端订阅 TopicID 为 wz/001 的主题消息，当接收到的消息值为“5”时，就打开电磁阀 5 秒；当接收到的消息值为“0”时，就关闭电磁阀。而给 TopicID 为 wz/001 的主题发送消息的既可以是手机 App，也可以是另一个终端，如负责数据处理和协同工作的程序。

0 实践活动

搭建一个简单的物联网应用

通过前面的学习，相信大家对物联网技术已经有了深入的了解，现在同学们可以尝试动手搭建一个简单的物联网应用了，比如 LED 的远程控制。请同学们使用一台计算机作为 MQTT 服务器，采用一款开源硬件作为智能终端进行实践。

请以小组为单位，通过“搭建一个简单的物联网应用”活动，加深对物联网的理解，撰写研究报告，并进行交流分享。

项目实施

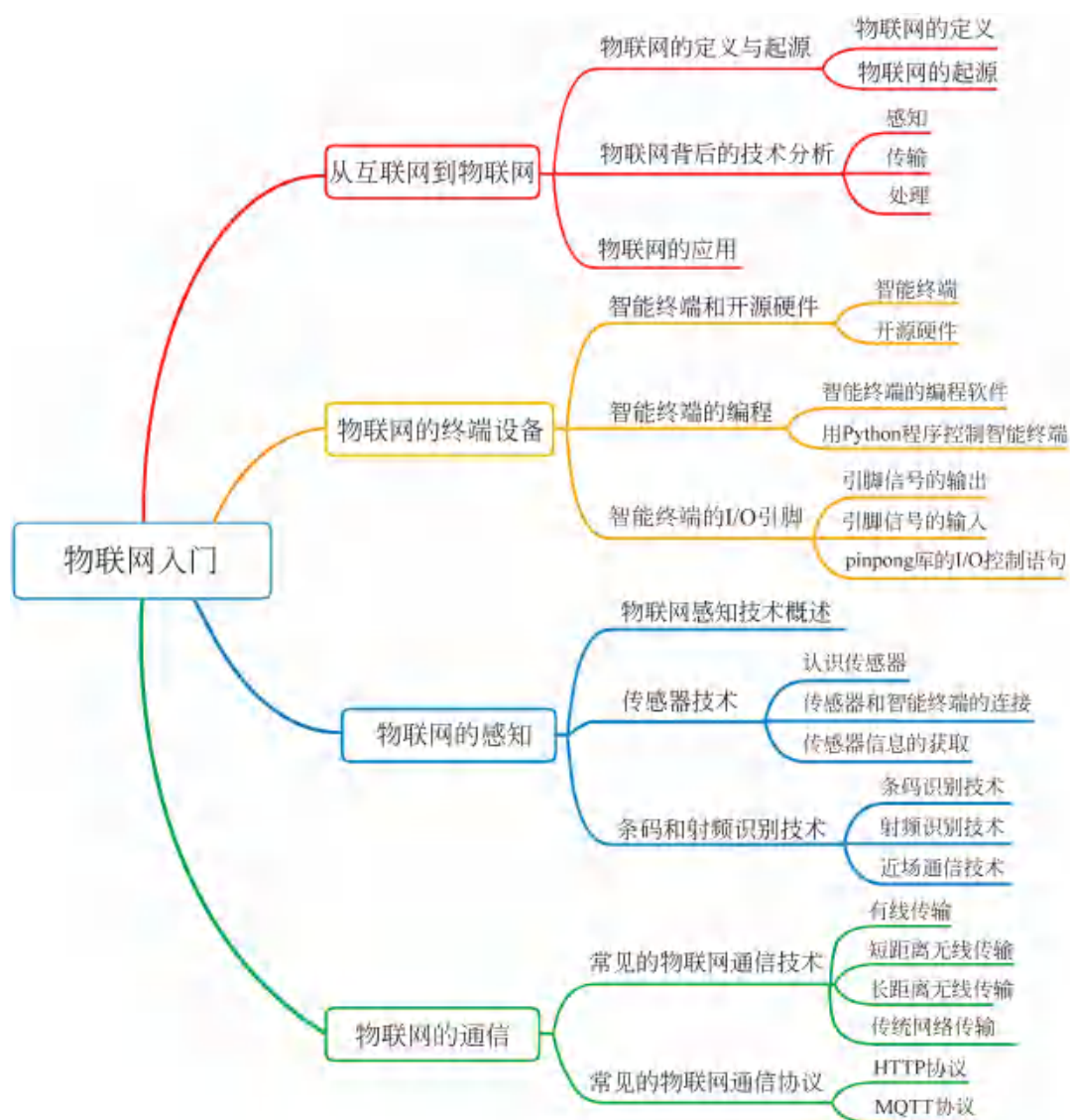
选择一种物联网服务平台，如果是本地自建的服务器，请通过测试确保其能够正常使用。结合前面对物联网智能终端、通信、感知、控制的学习，根据已拟定的项目方案，搭建一个简单的物联网应用，并填写表 1.6.2。

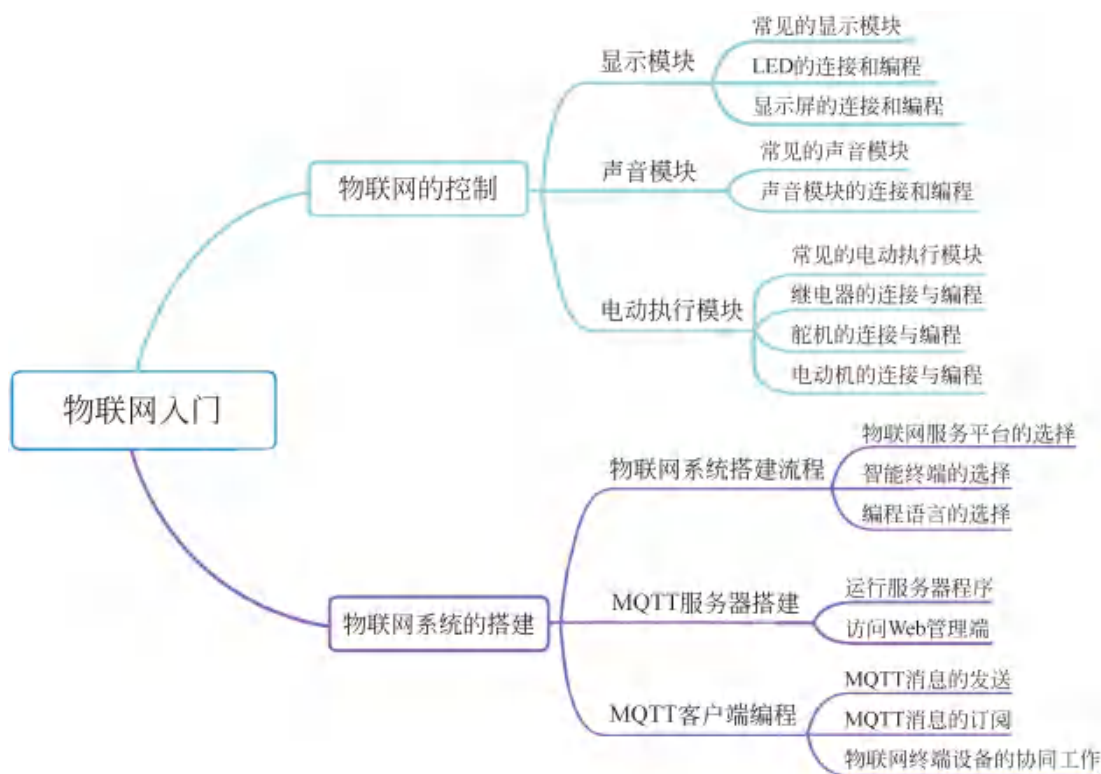
表 1.6.2 项目实施记录表

搭建的物联网应用名称	
选择的物联网服务平台	
硬件清单	
代码编程	
实现效果	

单元小结

一、知识回顾





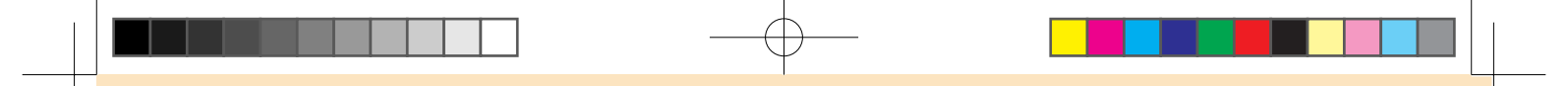
二、成果交流与评价

1. 参考本书附录“项目报告模板”撰写项目报告，并制作演示文稿。
2. 在课堂内展示自己的学习成果并分享经验，在下表中进行自评和他评。

项目成果评价表

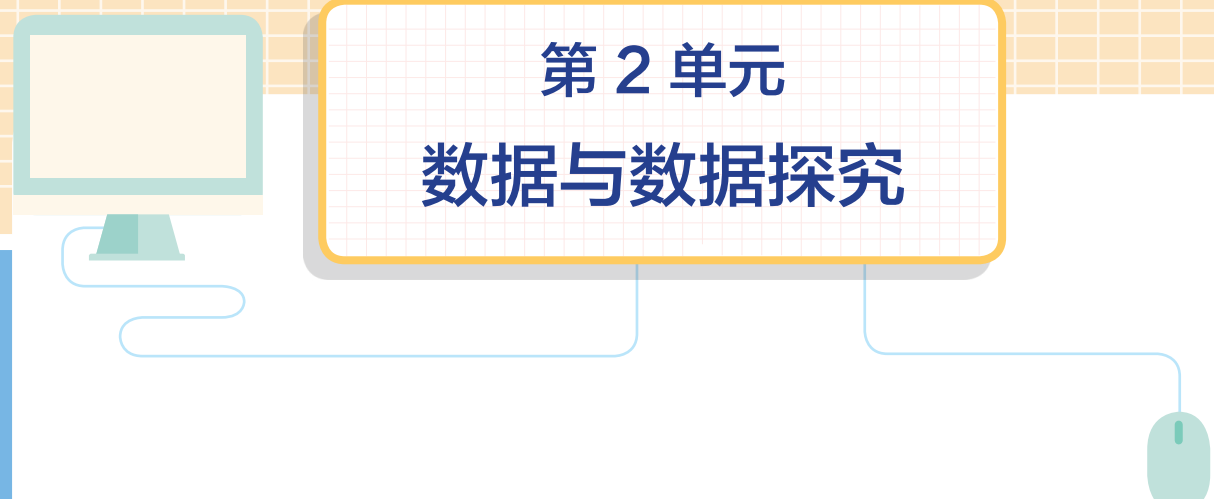
评价维度	自评	他评
(1) 完整性 项目材料齐全，有问题需求分析、方案设计、分工协作、项目实施记录表及项目成果等	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般
(2) 实用性 成果内容具体，有真实的项目问题描述、有效的解决方案及相关工具等	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般
(3) 规范性 项目报告规范，符合项目报告的一般格式要求，文字表述准确	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般

3. 保存源数据与可视化结果，整理源码、使用说明等文档，并上传至校园网或者其他学习空间，与他人分享学习成果。



第 2 单元

数据与数据探究



学习导引

对于物联网系统而言，无论是智能农植园里的浇灌系统，还是生活中的智能家居控制系统，它们总是非常听话，按着人们的设想进行工作。这种卓越表现背后的关键是数据。数据在确保系统正确运转方面扮演着核心角色，传感器采集的海量数据为了解和分析事物的变化趋势提供了重要依据。总的来说，数据的精准采集和有效利用使得物联网系统更具智能性和灵活性，为用户提供了更为可靠、智能的体验。

数据背后蕴藏着哪些秘密和规律？如何处理并加以利用？在本单元，我们将初步感知、认识数据，通过数据的采集、分析及可视化呈现等过程，掌握数据科学的基本知识，培养信息意识，为成为一个能适应大数据和智能时代的合格公民做好准备。

项目情景

小青去荔波小七孔游玩，经过观察，他发现第一天当地气温是 $11\sim 31^{\circ}\text{C}$ ，第二天当地气温是 $2\sim 29^{\circ}\text{C}$ ，小青不禁感叹一天之中的温差之大。到第三天，他发现当天气温只有 $1\sim 8^{\circ}\text{C}$ 了，小青一边在寒风中瑟瑟发抖，一边想起来之前学过的物联网知识，如果他在小七孔做一个在线数字气象站项目，就可以实时采集很多天的温度数据。他想起曾经读到过的一些关于天气的知识，例如，一天中气温的最高值通常出现在 14 时，最低值出现在日出前后。他决定采集相



关数据，验证这个知识在温度多变的小七孔的正确性。

小青知道：影响一天气温的因素包括当天的湿度、光照、风力等。通过采集和分析这些数据，他给自己提出了目标，即解决下列问题。

(1) 一天中气温的最高值是否出现在 14 时？最低值是否出现在日出前后？

(2) 天气条件对气温最高值和最低值的出现时间是否会影响？是怎样影响的？

同学们，你们是否也想知道如何着手研究这些问题，知道数据是如何被用来理解和解决问题的呢？请跟随小青一起来探究吧！

项目方案

经过咨询与了解，小青设计了以下方案。

知识学习	实施步骤	预期成果
(1) 数据和大数据的特征	(1) 确定采集数据的设备和器材	(1) 整理好的真实数据集
(2) 数据的整理和存储	(2) 编写数据采集代码，完成采集任务	(2) 数据采集方案设计
(3) 常用数据分析及可视化工具和方法	(3) 完成数据分析和可视化呈现的代码	(3) 实现数据采集、分析和可视化呈现的代码
		(4) 数据分析报告、项目总结

你对小青的项目方案有什么不同的看法或建议？你准备如何设计项目方案？请填写在下表中。

知识学习	实施步骤	预期成果

项目分工

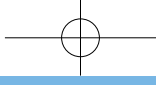
方案设计完成后，小清发现仅凭一己之力很难完成这个项目，于是决定邀请对此问题感兴趣的同学一起参与，并在项目方案中添加了以下表格。



姓名	角色	分 工	任 务
小清	组长	负责项目统筹、管理和监督	项目整体方案设计；项目实施过程的统筹协调、监督、总结；项目文档撰写
同学甲	成员	负责搭建环境及开发平台收集、管理数据	搭建项目所涉及的软硬件环境；对完成的模块功能和代码进行测试；维护项目所使用的数据集
同学乙	成员	负责实现模块功能	实现项目各模块功能，设计相关的算法并编写代码

你认为小清项目组的成员构成、分工和任务分配是否合理？请在下表中填写你的项目分工情况。

姓名	角色	分 工	任 务



第1节 从数据到大数据

本节知识

- ◆ 数据再认识
- ◆ 大数据的概念和特征
- ◆ 现实中的大数据

本节活动

通过地图导航软件了解道路拥堵情况

本节通过一个体验活动，即“借助手机地图 App 了解交通状况，规划最佳出行路线”，加深对所学知识的理解并加以利用，体验广泛存在于我们身边的大数据应用。

一、数据再认识

在第 1 单元的学习中，你肯定已经多次遇到过“数据”和“信息”这两个词，我们利用传感器采集过很多的数据，也从这些采集的数据中得到我们想要的信息，对数据也有了比较直观的认识。现在我们归纳一下它们的准确含义。数据是人们采用某种符号，对客观事物的某些属性（如性质和状态等）进行记录或描述的结果；将数据放在某个具体的现实场景中解释或使用，数据就有了特定的意义，或者说数据就变成了有助于了解客观事物的信息，如图 2.1.1 所示。数据是信息的载体。

在日常生活中，我们经常会遇到各式各样的数据和信息。例如，“某位同学的身高和体重

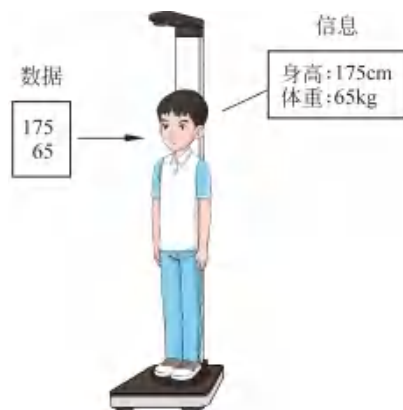
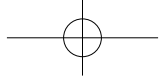


图 2.1.1 从数据到信息



分别为 175cm 和 65kg”“今天白天晴，风力 2~3 级，最高温度 32~34℃”。前者用数字和单位符号记录了该同学的身高和体重这两个“属性”，后者在天气预报中常能听到，它用文字、数字和单位符号描述了对“今天”天气状态、风力和最高温度这三个“属性”的预测。

1. 数据的表现形式

最常见的数据表现形式是“数字”，如上例第一句中的“175”“65”就是数字。但是，单纯的数字本身是没有意义的。如果不告诉你这些数字所指代的属性，仅看“175”“65”，你能猜出它们表示什么意思吗？只有将数字放到某个具体场景中（如测量身高、体重的场景），它才会有特定的意义，成为一条有用“信息”的载体。在数字“175”“65”后面加上计量单位“cm”“kg”是具体场景下数字成为信息的直接方式。以这种表现形式出现的数据称为“数值型”数据。

在上例的第二句中也出现了若干“数字”，即“2~3”“32~34”，但此时这些数字是作为一串文字符号的组成部分，分别表示风力等级和温度范围。这种数据表现形式称为“字符型”或“文本型”。

在计算机科学中，数据的表现形式不仅有数值型和文本型，还有图像、音频和视频等其他形式。但无论数据以什么形式呈现，为了使计算机能够加工处理，数据最终都会表示为二进制数。

拓展阅读

数据、信息和知识

当孤立地看某个数据（如“3.14”）时，它并不具备具体含义。但如果将其放在特定的场景中，如在讨论与圆有关的特性时，我们知道数据“3.14”是圆周率的近似值，这是一条信息，因为它为我们提供了关于圆的内在属性——圆周率的一个近似值。当人们用“3.14”乘以半径的平方计算圆的面积时，这就是知识。

将数据放在某个语境或某个真实场景中使用，数据就有了意义，成为信息。如“3.14”在上面的语境中是圆周率，如果在某个要填写日期的

文本中写上“3.14”，那就不表示圆周率，而表示3月14日。信息是数据经过储存、分析及解释后所产生的意义，通常是在某一特定情景脉络下的具体呈现。人们通过归纳、演绎、比较等手段对信息进行挖掘，将有价值的部分沉淀下来，与已存在的人类知识体系相结合，形成知识。

2. 从数据到数据集

单一的一条数据，即针对一个事物某些属性的一条记录，其所承载的信息是相当有限的。比如，为了完成本单元开始时设定的项目，测量并记录下某一天的相关数据，包括湿度、天气状况、风力和温度等，这些数据只能反映在这天的特定时间段天气的大致情况，并不能真实地反映天气的一般规律。如果要更可靠地完成项目，还需要测量并采集更多数据，用来构成能客观反映天气状况的“数据集”。

所谓数据集，就是描述某一事物某些属性的一系列数据，数据集所包含的数据项的数量应充分大，至少要能反映出该事物这些属性的一般情况。

例如，在数据科学和人工智能领域中，有一个被广泛使用的手写数字图像数据集 MNIST，它由 70 000 幅小图像构成，每幅图像都是 0~9 中某个数字的一种书写形式。图 2.1.2 展示了其中的十幅小图像。



图 2.1.2 MNIST 数据集中的图像

后面我们将会看到，数据集是使用计算机进行数据处理、实施数据分析及可视化，乃至人工智能应用的重要基础。

3. 历史上的数据故事

在人类历史的很多方面，数据采集及处理和呈现数据的方法曾起到了非常

重要的作用。

17 世纪初，天文学家开普勒在对他的雇主第谷·布拉赫积累的 20 多年的星空观测数据进行分析的基础上，陆续发现了行星运动的三大定律。坚实全面的观测数据为开普勒的新发现提供了强有力的证据，打破了人们延续千余年的僵化信条，为后来牛顿发现万有引力定律和创立天体力学起到了决定性的作用。

1854 年，一种急性传染病在伦敦的一些区域大暴发。在调查、确定传染病传播途径过程中，约翰·斯诺医生将由传染病导致的死亡病例绘制在一幅地图上（见图 2.1.3），并对不同区域死亡病例的分布情况进行了详细分析。他发现位于一条大街的泵站周边病例特别集中（图中以椭圆圈出来的部分，中心为泵站），并由此得出“传染病是通过受到污染的水进行传播的”这一结论，他的这个发现及时挽救了数以万计居民的生命。



图 2.1.3 约翰·斯诺绘制的死亡病例地图

现代护理体系的创始者弗洛伦斯·南丁格尔也是最早将今天我们所熟知的统计图表付诸使用的数据科学先驱者之一。在克里米亚战争期间，南丁格尔通过使用由一些士兵死亡数据绘制成的统计图形（见图 2.1.4）证明了战地医院中的糟糕卫生条件是导致受伤士兵高死亡率的主要原因。她的不懈努力使当局在战争后期开始重视改善战地医院的医疗状况，从而挽救了难以计数的士兵的生命。

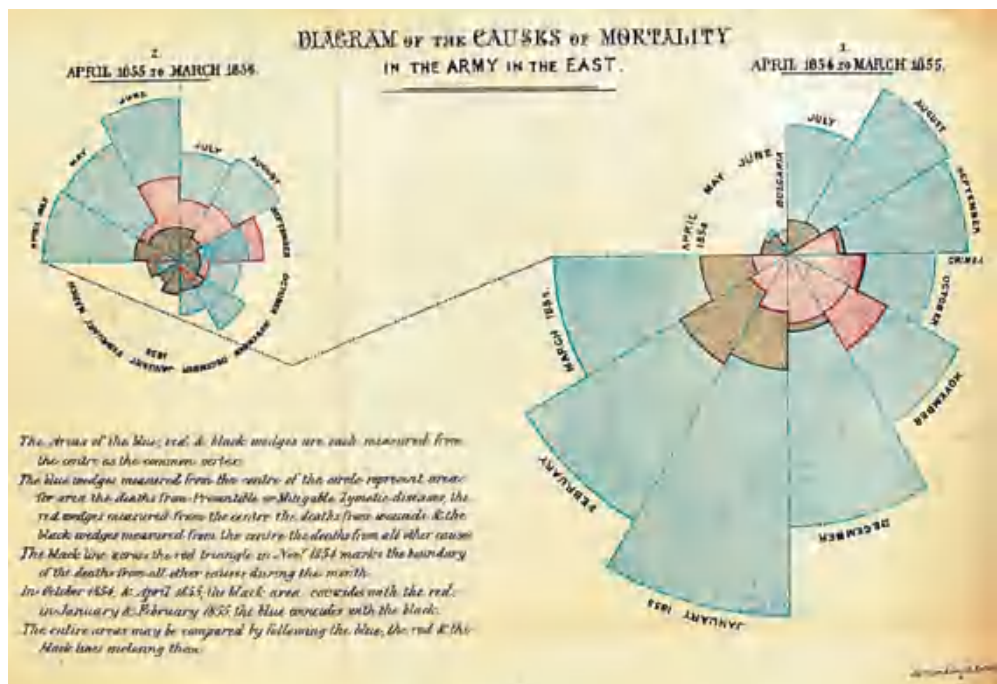


图 2.1.4 弗洛伦斯·南丁格尔绘制的士兵死亡数据的统计图形

二、大数据的概念和特征

用计算机处理数据，早期的做法是将数据存储在数据库中，然后进行查询、分析，从而挖掘出数据背后的意义。但是计算机科学家很快发现，数据快速增长后，传统的数据库技术将难以进行有效的分析和管理。于是“大数据”的概念诞生了。

1. 大数据的提出

20 世纪 90 年代末，“大数据”一词被提出。2016 年，数据科学家对大数据进行正式定义，即大数据代表着信息量大、变化速度快、种类繁多的信息资产，需要特定的技术和分析方法将其转化为价值。也就是说，大数据之“大”，不仅指规模、变化速度和种类的特征，也意味着只有更强大的处理软件与运算能力，才能对数据进行采集、组织、管理和加工等操作。数据分析者需要通过设计全新的技术工具，才能做到从多元、复杂和巨量规模的数据集里洞察规律。

拓展阅读

天文学，信息爆炸的起源

在美丽的贵州省平塘县，坐落着世界最大的 500 米口径球面射电望远镜（FAST）。这个望远镜被称为“中国天眼”，是国家重大科技基础设施之一，如图 2.1.5 所示。据报道，FAST 的 19 波束接收机每天将产生 500TB 的原始数据，未来十年，预计 FAST 产生的数据量将达到 1 亿 GB，计算能力需求需要达到 200 万亿次每秒。



图 2.1.5 500 米口径球面射电望远镜 FAST

现代的科学越来越依赖于数据的探测和分析。以天文观测为例，1990 年建立的哈勃太空望远镜每周传输的原始数据约为 20GB；位于智利的 ALMA 每天则产生 2TB 的数据；著名的引力波探测实验，其探测装置采样频率超过 16 000 次每秒，每年采集到的数据量超过 500TB。为此，知名的大数据专家维克托·迈尔·舍恩伯格在《大数据时代》中提出一个观点：“天文学，信息爆炸的起源。”

2. 大数据的特征

大数据是一个宽泛的概念，仅仅用“大”不足以概括大数据的特征。《大数据时代》一书中，提出了大数据的“4V”特征，得到业界的认可，如图 2.1.6 所示。



图 2.1.6 大数据的特征

巨量性是指数据体量巨大，即大量的从各种数据源中产生的任意类型的数据。通常大数据的门槛是 10~100TB，名著《红楼梦》约 87 万汉字，10TB 约等于 66 亿部《红楼梦》，而我国一个中等城市 50 年所积累的医疗数据量就能达到 10PB（1PB=1 024TB）级。现在，多媒体、社交媒体及其他类型网络每天产生的海量数据，不断刷新一个个量级单位，TB、PB 已经不足以衡量人类社会产生的数据量，开始跃升为 EB（1EB=1 024PB）、ZB 级别（1ZB=1 024EB）。

多样性是指数据类型的多样性。如图 2.1.7 所示，视频数据、音频数据、图像数据、文字数据以及日志数据等，都是大数据的重要来源。数据类型的多样性源自数据源的多样性。例如，手机、监控摄像头、环境传感器、社交平台等都是智慧城市系统的常见数据源，这些不同的数据源产生的数据种类和格式，自然不可能保持一致。



图 2.1.7 数据类型的多样性

高速性是指数据产生、传输的速度快。由于数据量和数据源的持续增加,数据的内容也呈现持续变化的状态。用户总希望数据产生和传输速度更快,以便能够实时掌握其关注的信息。例如,搜索引擎需尽快完成网络中最新信息的索引,并以最快速度反馈给用户;地图导航要实时根据当前的数据,并结合历史数据提供出行建议等。

价值性是指大数据中包含着有价值的信息。但由于数据量过于庞大,价值密度相对较低。例如,一段几小时不间断的监控视频中,有使用价值的数据可能仅仅是事件发生前后的几秒钟。如何通过强大的算法实现数据价值的迅速“提纯”,是大数据时代亟待解决的难题。

问题讨论

有计算机专家曾经说过,物联网、大数据和云计算三者既互为基础,又相互促进。请搜索相关资料,讨论一下物联网、云计算和大数据之间千丝万缕的关系。

三、现实中的大数据

大数据已渗透各行各业,成为重要的社会资源。互联网行业是大数据应用的领跑者,金融、零售、农业、电信、公共管理、医疗卫生等领域也正积极尝试大数据应用,并取得了很好的效果。下面我们将以智能交通、医疗健康和智慧农业领域为例,介绍现实中大数据的典型应用。

1. 智能交通

借助云计算和物联网技术,智慧城市系统中的各种交通流量监控数据实时汇聚,交通运输领域的智能化发展进程正在逐步加快,我们日渐感受到了交通变得越来越便利。例如,地图导航软件能给出从一个地方到另一个地方的推荐路线和预估的时间;假如某个路口发生事故,用户打开地图导航软件会在第一时间收到“绕路”的贴心提示等。



体验活动

通过地图导航软件了解拥堵情况

节假日出行必做的功课之一就是了解路况，现在我们不仅可以通过地图导航软件了解道路实时拥堵情况，还可以通过智慧交通平台“实时拥堵”板块了解城市日常道路较为拥堵的路段与时间。

请自行选择一座目标城市，体验通过地图导航软件简单了解道路拥堵情况，思考城市这些路况的大数据的获取途径及与实际路况的关联。小组讨论电子导航地图和传统纸质地图的特点，并进行对比分析，填写表 2.1.1。

表 2.1.1 地图特点对比表

序 号	特 点	电子导航地图	传统纸质地图
1	数据呈现方式	可视化	平面
2	便携程度		
3	网络		
⋮			

2. 医疗健康

大数据改变了传统的医疗健康服务模式。例如，新型的可穿戴医疗设备（如智能手环，如图 2.1.8 所示）的舒适度将与正常衣物无异，并且能够全天候监测人体相关部位的多种生理参数，通过网络上传到“云端”服务器，结合大数据分析相关算法进行数据处理，将用户的身体健康状况及时反馈给用户，并给出预警措施和就医指导，做到疾病的早发现、早治疗。



图 2.1.8 能够监测睡眠的智能手环

2020 年，新型冠状病毒引发了一场全球危机，世界各国都在抗击疫情。大数据技术在疫情防治方面发挥了重要的作用，如人们出行使用的健康码。健康码是以个人健康数据为基础，由个人申报、后台大数据信息比对生成的个人专属二维码，用于帮助人员跨省安全有序流动，正常复工、复产、复学。

3. 智慧农业

大数据应用于农业，能够提高农业部门管理的数字化和现代化，促进农业的高质量发展。如图 2.1.9 所示，贵州省修文县通过建设物联网可追溯云平台，记录了修文县 495 家猕猴桃种植户的生产信息，包括果园的基础信息，果树的施肥、用药、生长和采摘记录等，实现了全程可追溯管理。该平台依靠大数据技术实现了安全可预警、源头可追溯、流向可追踪、信息可查询、责任可认定、产品可召回等，助力农业种植降本增效。



图 2.1.9 媒体报道修文县猕猴桃种植项目

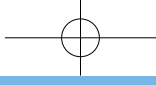
项目实施

通过本节的学习，我们对大数据又有了更多的认识。要想通过数据做一次科学研究，需先了解其他人的做法，比如阅读相关数据科学论文，提升自身的项目研究能力。

请在网上查找数据探究方面的论文成果，或直接阅读教材提供的资料，填写表 2.1.2。

表 2.1.2 项目实施记录表

论 文 题 目	作 者	研究内容概述



第2节 数据的采集和整理

本节知识

- ◆ 数据采集的方法
- ◆ 数据的整理

本节活动

- ◆ 使用网络爬虫采集天气数据
- ◆ 采集校园的环境数据
- ◆ 通过 Python 程序整理原始数据

不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。再庞大的数据，也需要一点一滴的积累。随着技术的发展，数据采集的方法逐步从人工转向机器，计算机已成为最重要的数据采集工具。

一、数据采集的方法

数据采集的方法有很多，早期一般通过观察、实验等人工方式得到数据，并将其记录下来。当科学研究还处于“裸眼观天”时代时，丹麦天文学家第谷·布拉赫只能用肉眼观测星空并人工记录数据。19 世纪中期，照相技术和光谱技术开始在天文观测中应用。如今，天文数据的获取方法已经完全由机器代替，探测器已经飞出地球，实现了遥感遥测。

和科学研究几乎一致，在信息时代人们获取数据时也逐步摒弃了低效的人工方式，改用计算机、传感器、网络等工具获取。下面介绍三种常见的方法，即通过开放数据平台、网络、传感器获取数据。

1. 通过开放数据平台获取数据

政府和许多组织都会将一些数据公开，供人们自由获取和使用，如气象

数据、交通数据、人口数据等。图 2.2.1 所示的是某指数平台提供的两个地区之间的贸易往来热度。这些指数是根据某网站每天网站浏览量、每天浏览的人次、每天新增供求产品数、新增公司数和产品数等指标计算得出的。有些企业平台还会提供收费的数据下载服务，通过 API 形式下发各种数据。



图 2.2.1 某指数平台

2. 通过网络获取数据

普通用户想要研究某一问题，一般会通过发布网络调查表的形式收集相关的原始数据。有些研究内容也可以通过上网查找而获得数据。例如，想了解未来几天甚至几个月的天气变化趋势，通过查看往年的天气情况进行预测的做法是可行的。但这种逐一查找的做法显然过于低效。通过编写一段程序，自动采集、批量汇总这些信息成为研究者常用的方法。这类按照一定的规则自动获取网络信息的程序称为网络爬虫，是一种常见的互联网数据采集方法。

如果我们把互联网比作一张大的蜘蛛网，数据便存放于蜘蛛网的各个节点，而爬虫就是一只小蜘蛛。搜索引擎获取网络信息也是通过大量的爬虫程序来实现的。虽然有许多语言和工具都能编写爬虫程序，但 Python 更加方便、易用。编写爬虫程序前，首先要找到存放数据的网页地址，然后找出从网页中“剥离”有效数据的方法，最后通过程序实现批量获取。

体验活动

使用网络爬虫采集天气数据

一年四季，季节与天气的变化都遵循着一定的规律。研究气象的专家长年累月记录天气信息，积累各种数据。现在，有一些网站提供了世

界各个城市的天气预报服务，我们可以通过网络爬虫获取很多城市当日和历史天气情况。

请选择“中国凉都”六盘水、“小三亚”罗甸，体验利用 Python 爬虫采集天气信息的过程，并尝试比较两座城市在气候上的区别。

拓展阅读

合理合法使用网络爬虫

网络爬虫（见图 2.2.2）已成为数据采集的一种重要方式，得到了日益广泛的应用及发展，但并不是所有数据都可以随意爬取和使用。《中华人民共和国网络安全法》第四十四条规定：任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息，不得非法出售或者非法向他人提供个人信息。因此在采集数据时，我们必须遵守相关法律法规，负责任地合理使用网络爬虫。

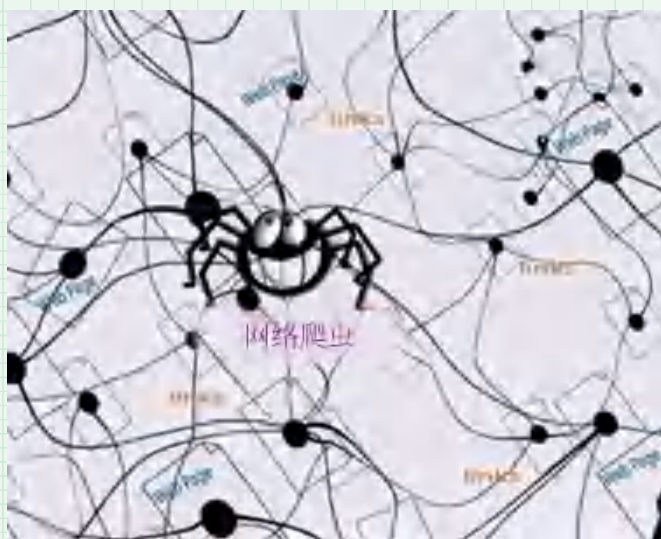


图 2.2.2 网络爬虫示意图

3. 通过移动设备和应用获取数据

随着智能手机和平板电脑的普及，移动设备成为了收集数据的强大工具。许多应用程序被设计用来追踪和记录用户的活动、位置、购物习惯等信息。这些数据对于了解消费者行为、交通流量模式、人口迁移趋势等方面提供了宝贵的信息。此外，移动设备也使得在远程地区或者是对于特定社群进行数据收集成为可能。

4. 通过传感器获取数据

可穿戴设备和智能家居设备的数据采集，借助于各种传感器。随着物联网技术的发展，传感器能够获取的信息越来越多。在第1单元的学习中，我们已经认识了很多传感器，包括温度传感器、温湿度传感器、环境传感器、气压温度传感器和红外温度传感器等，如图2.2.3所示。通过这些传感器，我们也能借助智能终端实现定时采集各种数据，用于相关的研究项目。



图 2.2.3 常见的传感器及其应用



实践活动

采集在线数字气象站的气象数据

小清根据智能农植园的搭建流程，依样搭建出在线数字气象站的应用模型，该气象站可以采集很多天的温度、湿度、二氧化碳浓度、是否下雨等数据。

采集完数据以后需要制作在线数字气象站数据集。在SIoT服务器中，针对于一个订阅主题只能有一个类别的数据上传云端，因此需要对数据

进行合并。具体步骤如下。

(1) 选择合适的硬件设备。设备及数量如表 2.2.1 所示。

表 2.2.1 设备清单

序 号	设 备	数 量
1	开源硬件	1
2	DHT11 温湿度传感器	1
3	水滴检测传感器	1
4	气体传感器	1
5	3pin 连接线	3

(2) 进行电路连接：将温湿度传感器、气体传感器和水分传感器分别接入开源硬件 I/O 口。

(3) 利用上述装置采集一段时间的数据，再分别进入环境项目的温度、湿度、二氧化碳浓度和下雨主题中，下载对应的数据文件，如图 2.2.4 所示。

环境的设备			
项目ID	设备名称	100条	查询
项目ID	名称	备注	操作
环境	温度		查看消息 清空消息 删除设备
环境	湿度		查看消息 清空消息 删除设备
环境	CO2		查看消息 清空消息 删除设备
环境	下雨		查看消息 清空消息 删除设备

图 2.2.4 下载数据文件

(4) 按照温度、湿度、二氧化碳浓度、是否下雨的顺序编排在线数字气象站数据表。

二、数据的整理

获得数据后，通常要对其进行分类整理与存储，即数据采集后需要通过数据处理得到有效信息。

1. 数据整理的基本过程

数据整理是对数据进行存储、加工的过程，即数据转换成信息的过程。用于加工与分析的数据必须保证质量，即保证数据的完整性、统一性和准确性。其中，完整性是指数据不能有缺失；统一性要求数据符合统一的标准；准确性要求数据不能有错误。图 2.2.5 为数据整理的过程示意图。



图 2.2.5 将数据转换成信息

数据整理的目的就是对数据进行校验和标准化。采集到的数据可能是非标准化的、不完整或重复的，通常将这样的数据形象地称作“脏数据”。处理这些数据的过程称为“数据清洗”，如图 2.2.6 所示。此时需要通过去重、补漏和勘误等方法删除重复数据、补全缺失数据和校正错误数据，并对数据进行统一化和标准化处理，以确保数据是相关的和准确的，从而将“脏数据”变为可加工与分析的清洁数据，即完成数据的整理和存储，形成特定的数据集。

序号	学生姓名	坐位体前屈成绩
1	A	14
2	跑步成绩	4'20
3	C	10
4	D	3
5	E	15
6	F	0
6	F	0

整理前

序号	学生姓名	坐位体前屈成绩
1	A	14
2	C	10
3	D	3
4	E	15
5	F	0

整理后

图 2.2.6 数据整理示意图

数据的整理需要借助于工具来实现，如使用电子表格工具筛选数据，将相关的行或者列进行删除、合并后提取出更多信息。此外，我们也可以通过编写

程序来实现各种功能，如在 Python 中可以使用专门用于处理数据的 pandas 库，对数据进行各种批量化、自动化的操作。

拓展阅读

CSV文件

数据可以保存为不同的文件类型，比较常见的是 CSV 格式。CSV 文件是一种纯文本文件，每一行代表一条数据，每条数据包含一个或由逗号分隔的多个值。很多数据处理软件都支持 CSV 格式。如图 2.2.7 所示，在电子表格工具中打开 CSV 文件，逗号会被理解为“列”的分隔标记。

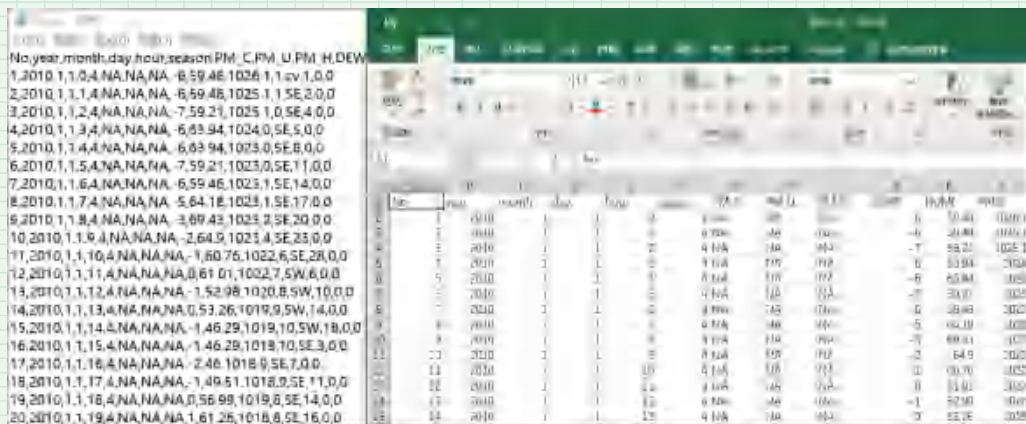


图 2.2.7 CSV 文件在记事本中和在电子表格工具中的不同显示效果

2. 用电子表格工具整理数据

电子表格工具是一类模拟纸上计算表格的计算机程序。它会显示由一系列行与列构成的网格。单元格内可以存放数值、计算式或文本。借助电子表格工具中的排序与筛选功能，可以去除原始数据中冗余或者无效的数据。

排序功能是指将用户选取的特定区域内的内容根据某些关键字按升序或降序排列。如图 2.2.8 所示，在体质健康测试数据表中，选取排序区域时，需要选择一个连续区域，否则会出现图 2.2.9 所示的排序提醒，单列参与排序将造

成数据错位。

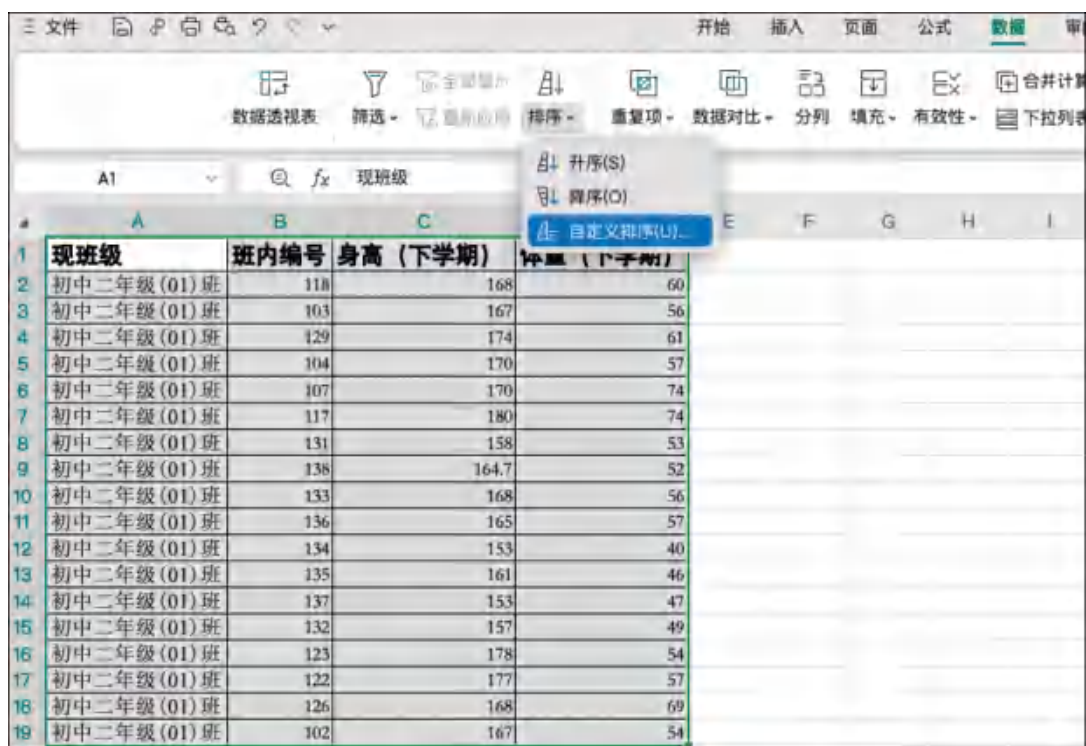


图 2.2.8 选取排序区域

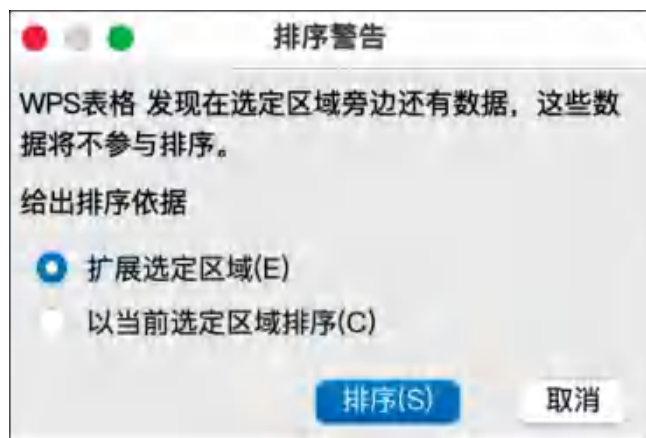


图 2.2.9 排序提醒

单击“自定义排序”对话框，弹出对应窗口后，我们需选择特定列作为“主要关键字”，以此为判断排序的依据，如图 2.2.10 所示。相应地，可以添加“次要关键字”，在“主要关键字”相同时进行二次排序。

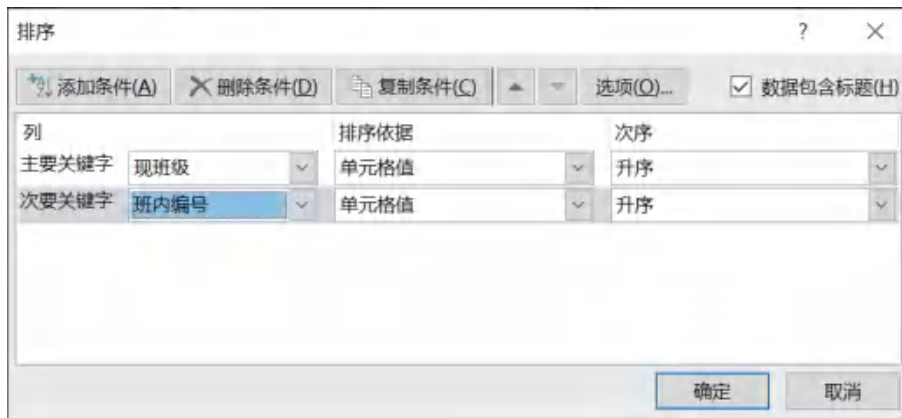


图 2.2.10 自定义排序关键字设置

筛选功能是指选出数据表中满足指定条件的数据。如图 2.2.11 所示，当只想了解检测年级为初一的体质健康测试数据时，仅勾选“初一”即可。

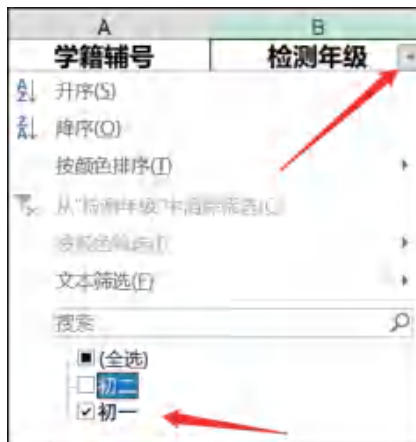


图 2.2.11 筛选功能

0 实践活动

用电子表格软件整理数据

小青得到了一张在线气象站原始数据表。他希望借助电子表格工具中的排序与筛选功能去除原始数据中冗余或者无效的数据，得到有用数据后进行分析。

请以小组为单位，通过电子表格软件整理在线气象站数据，按照要求去掉明显不合理的温度以及二氧化碳浓度数据，并进行交流分享。

3. 编写程序整理数据

使用计算机语言编程，可以更加灵活、深入地进行数据整理和分析，尤其适用于数据量较大或者需发布在多个文件中的情况。编程语言 Python 拥有多个与数据统计相关的扩展模块，是数据统计方面的首选语言之一。Python 常用的扩展模块有 numpy、scipy、pandas 和 matplotlib 等。

numpy 模块是 Python 中做科学计算的基础库，主要提供科学计算中常用的随机数、数组运算等基础函数。pandas 模块基于 numpy 实现，主要用于数据的处理和分析，它提供了大量处理数据的函数和方法，能方便地操作规模较大的数据集。



体验活动

通过Python程序整理原始数据

在使用网络爬虫采集数据时，小清爬取了历史天气信息数据，其中“weather.csv”是爬虫程序采集到的天气数据，未经过处理的原始数据只会按照日期序号排列。

请编写程序对采集的数据进行整理和存储，并与电子表格软件处理数据的过程进行对比，思考它们分别适用于什么情景下的数据处理？讨论，然后说一说它们的优缺点。

拓展阅读

数据科学竞赛平台

为推动数据科学的发展，一些机构建立了数据分享平台，并组织了相关比赛。目前，国内外比较著名的数据科学竞赛平台有 Kaggle、天池等。

(1) Kaggle

Kaggle 是一个比较权威的全球性的数据竞赛平台，也是一个很好的技术和数据分享社区。在这个平台中可以找到各个领域的比赛和数据，最重要的是可以找到很多有用的经验帖子和一些开源的代码。该平台的比赛成绩受社会的认可度比较高。

(2) 天池

天池是一个由国内企业创建的数据竞赛平台，它和 Kaggle 相似，组织了各个领域的比赛，赛制持续时间较长，有一些直播教程和专业课程，比较适合新手入门。

项目实施

小清的团队在研究方面出现了分歧，他们为采用哪一种数据获取方式持不同意见：观点一是想通过“网络爬取数据实验”从互联网上获取所需的天气资源；观点二是希望使用开源硬件与传感器设计物联网数据采集设备来获取天气信息。

你认为这两种方式分别存在哪些优缺点？你们的项目团队将会选择哪一种数据采集方式？如果采用第二种方式，请填写表 2.2.2。

表 2.2.2 项目实施记录表

传感器名称	部署设备的地点	数据存储设备	数据传输方式

第3节 数据的统计分析

本节知识

- ◆ 常见的数据分析方法
- ◆ 常见的数据分析工具

本节活动

- ◆ 用电子表格软件分析天气数据
- ◆ 用 pandas 处理数据

采集并整理数据，只是数据研究的开始。面对海量的数据，如果不了解数据科学的知识，不选择恰当的技术进行统计与分析，则无法获得数据背后的价值，就如同守着一座金山却无法挖掘。在数据研究过程中，数据分析环节最为重要，此环节可以帮助我们在数据中提取有用的信息，形成结论从而支持决策。人们将从

大量的数据中获得信息的过程形象地称为“数据挖掘”。

一、常见的数据分析方法

数据分析是指运用适当的分析方法和工具，对整理后的数据加以详细研究和概括总结，从中提取有价值的信息，最终形成结论的过程。这一过程往往需要使用特定方法，对收集到的数据进行分析处理，提炼其中有价值的信息，从而根据这些信息归纳出一般结论。常见的数据分析方法有聚类、对比、平均等。

1. 聚类分析法

聚类分析法是一种基于数据内在性质的分类方式，能够使每一类的元素尽可能具有相同的特征，同时让不同类数据之间的特性差别尽可能大。这种技术通常用于静态数据的分析，被广泛应用于人工智能、数据挖掘、模式识别、图像分析及生物信息解析等领域。

2. 对比分析法

对比分析法也称比较分析法，即对多个数据进行比较，直观地表示不同数据间数值的差异。如图 2.3.1 所示，常见的柱状图就是利用了对比分析法，我们可以依据坐标轴的刻度变化更加直观地得到某些规律。

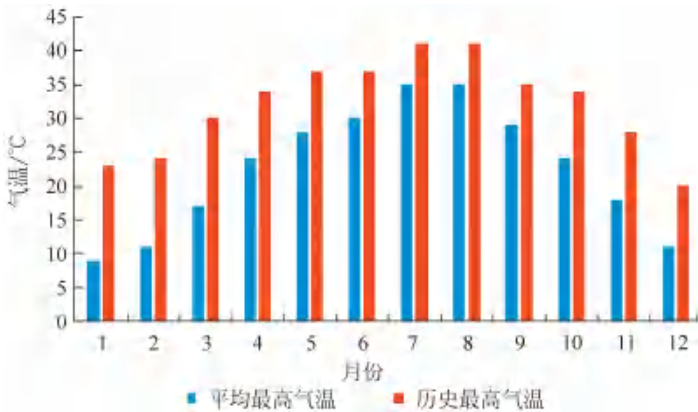


图 2.3.1 某地月均最高气温与历史最高气温对比柱状图

3. 平均分析法

平均分析法是通过求取数据集的平均值，以体现某个整体的平均水平的一种分类方法。当数据集中存在极端值时，平均值往往不能正确反映数据集的真实水平。在常见的数据分析中，通过对比不同时期、不同类型的数据的平均指标，能够进一步掌握事物的发展趋势和变化规律。

在实际统计分析的过程中，除了以上几种常见的数据分析方法，回归分析法也较为常用。回归分析法通过研究自变量和因变量之间的数量变化关系，结合函数与自变量，从而预测对应的因变量数值。例如，我们能够根据表 2.3.1 中的数据绘制出一张图（见图 2.3.2），并根据图表中折线的趋势进行粗略预测，判断出 2020 年的二氧化碳浓度。

表 2.3.1 回归数据——A 地 15 年间二氧化碳浓度变化情况

年份	2000	2005	2010	2015
二氧化碳浓度 ^① /(mg/L)	325	331	338	345

① 本书中二氧化碳浓度指二氧化碳的质量浓度。

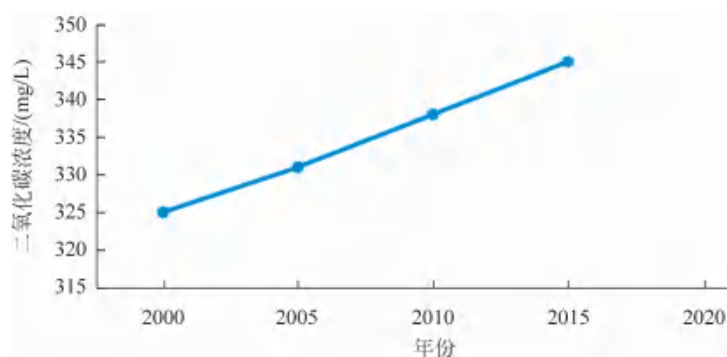


图 2.3.2 回归数据分析图表——A 地 15 年间二氧化碳浓度变化情况

拓展阅读

一颗“算”出来的星星

战国时期编写的《甘石星经》是我国先辈们探索宇宙留下的秘籍，被誉为最古老的天文数据库，记载了 800 多颗恒星的名字以及约 120 颗恒星的方位。此后，人们用肉眼发现新恒星的难度越来越高。2014 年，美国天文学家发现了一颗超高速星（指一类速度很高的恒星）。有趣的是，这个发现并非由天文观测获得，而是利用中国虚拟天文台公布的数据“算”出来的。

事实上，除了科学家，普通百姓也能借助大数据、云计算等高科技实现“天文突破”。2017 年，中国虚拟天文台主节点和郭守敬望远镜巡天数据成功上线，天文爱好者可以访问中国虚拟天文台，下载数据并进行分析，探索星空的秘密。

二、常见的数据分析工具

简单的数据分析可以使用电子表格软件完成。复杂的数据分析需要借助专业的数据处理和统计分析工具，如 SPSS、SAS、MATLAB 等（见表 2.3.2），也可以通过 Python、R、Java 等计算机编程语言进行数据处理。

表 2.3.2 常见的数据分析工具

工 具	简 介
SPSS	一款统计分析软件，具备数据收集、准备、分析、描述、解释和展现的功能
SAS	一套大型集成应用软件系统，共有三十多个功能模块，具有数据访问、数据管理、数据分析、数据呈现等功能
MATLAB	一种科学计算语言和编程环境，主要应用于数据分析、无线通信、深度学习、计算机视觉、金融量化与风险管理等领域

1. 用电子表格工具分析数据

利用电子表格工具分析数据也是人们常用的方法。电子表格软件已经内置了相当强大的数据分析、统计功能。下面简要介绍电子表格软件数据分析的一般过程。

打开软件，在电子表格软件的菜单栏中，单击“数据”选项卡，再在下拉菜单中单击“数据分析”选项，就会弹出“数据分析”窗口，它包含了各种分析工具。例如，可以使用“回归”工具进行回归分析，使用“相关性”工具分析两个变量之间的相关性等。

在使用分析工具时，需要输入一些数据和参数。根据具体的分析需求，可以选择不同的工具和参数。分析完成后，电子表格会生成相应的分析报告和结果。

电子表格软件中还可以应用公式与函数进行数据的计算。公式是以“=”开头，由常数、函数、单元格引用和运算符组成的式子。表 2.3.3 所示为各类常见分析函数。函数是预定义的公式，通过使用参数按特定顺序或结构进行计算。

表 2.3.3 电子表格软件常见的分析函数

函 数 名	功 能	示 例	示例功能说明
SUM	求和	=SUM(A1:A10)	得到 A1 到 A10 区域内所有数据的总和
AVERAGE	求平均值	=AVERAGE(A1:A10)	先将 A1 到 A10 区域内的总和求出，再除以数据总数（10）
MAX	求最大值	=MAX(A1:A10)	得到 A1 到 A10 区域内的最大值
MIN	求最小值	=MIN(A1:A10)	得到 A1 到 A10 区域内的最小值
RANK	求排名	=RANK(A1,A1:A10)	得到 A1 在 A1 到 A10 区域内的排名（默认依据数字大小降序排序）

0 实践活动

用电子表格软件分析天气数据

气象站收集到的天气数据有温度、湿度、二氧化碳浓度等。由于数据表数据量过大，无法直接了解各类数据的具体情况，这时我们可以借助电子表格软件进行数据分析。

请以小组为单位，通过电子表格软件分析天气数据，直观呈现天气情况，并进行交流分享。

2. 编写程序分析数据

pandas 是 Python 的一个分析结构化数据的工具集，提供了 Series 和 DataFrame 两种数据结构，可完成数据的整理、计算、统计、分析及简单可视化。

Series 是一种一维的数据结构（见图 2.3.3），包含一个数组的数据和一个与数据关联的索引（index），索引值默认是从 0 开始递增的整数。列表、字典等可以用来创建 Series 数据结构，与列表不同的是，Series 的索引可以指定，类型可以为字符串型。

DataFrame 是一种二维的数据结构（见图 2.3.4），由 1 个索引列（index）和若干个数据列组成，每个数据列可以是不同的类型。DataFrame 可以看作是共享同一个 index 的 Series 的集合。创建 DataFrame 对象的方法有很多，通常用一个相等长度的列表或字典来创建。

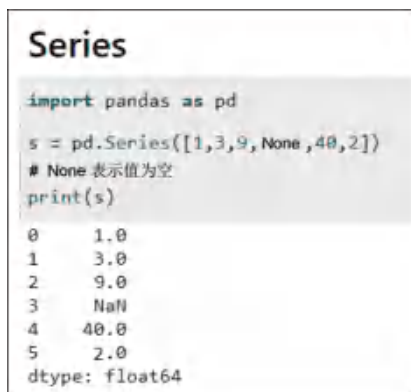


图 2.3.3 Series 使用案例

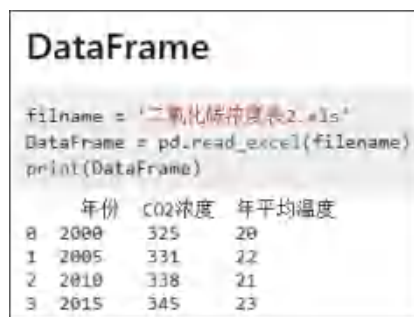


图 2.3.4 DataFrame 使用案例

DataFrame 数据结构提供了丰富的函数，这些函数可以用来进行行、列编辑和统计计算等。DataFrame 常用函数如表 2.3.4 所示。

表 2.3.4 DataFrame 常用函数

函 数	功 能
sum()	求和
mean()	求平均值
max()、min()	求最大值、求最小值
describe()	返回各列的基本描述统计值，包含平均数、最大值、最小值等
sort_values()	排序，在括号中添加 ascending=False 为倒序排列
insert()	在指定位置插入列
append()	在指定元素的结尾插入内容
drop()	删除数据
rename()	修改列名或者索引

0 实践活动

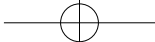
用pandas处理数据

作为 Python 最常用的数据分析库，pandas 提供了大量的数据处理函数，可以帮助我们快捷高效地处理大量数据。

请以小组为单位，尝试在安装了 pandas 库的 Python 环境中完成数据表格的代码化处理，并进行交流分享。

项目实施

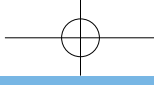
小清的团队选择用 pandas 作为数据处理工具，通过平均值、最大值等函数对一个周期的每天最高气温和最低气温进行了分析。



你的项目团队准备用什么工具对数据进行处理？你们的数据分析结论是什么？请填写表 2.3.5。

表 2.3.5 数据处理记录

数据处理记录	分析结果或者发现



第4节 数据可视化

本节知识

- ◆ 数据可视化的方法
- ◆ 数据可视化的工具

本节活动

- ◆ 用 Python 生成词云
- ◆ 用电子表格软件中的图表呈现天气情况
- ◆ 用 matplotlib 库绘制图表

在 1854 年的伦敦霍乱大疫情中，约翰·斯诺医生通过绘制死亡病例的地图发现了霍乱传染的规律，可见“绘图”能够帮助我们从一个新的角度解读数据。这种将数据绘制成图表的做法称为“数据可视化”。数据可视化是指将数据变成更加可读的图表形式，做到有效地传达信息。借助不同方式呈现的数据，往往会给用户带来完全不同的感知体验。

一、数据可视化的方法



数据可视化与信息图形、信息可视化、科学可视化和统计图形有密切的关系。数据可视化呈现的方式多种多样，工具也很多，最常见的数据可视化方法是使用图表、动画、词云等。

1. 图表

数据图表的特点在于能够增强数据的可读性，更直观地表示数据间的关系。常见的图表类型有柱状图、折线图、饼状图等，每种图表都有各自的特点，适用于不同的情况。

(1) 柱状图（见图 2.4.1）

特点：在数据大小的对比上更加直观。

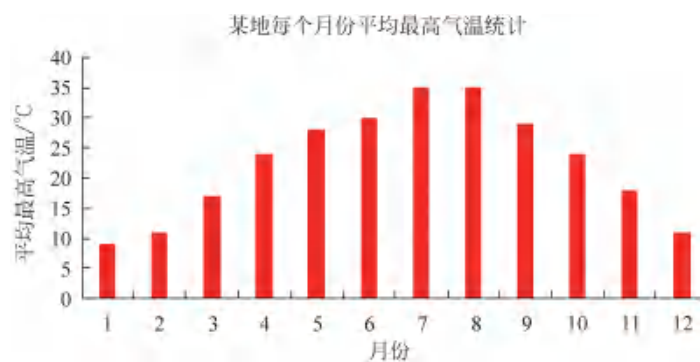


图 2.4.1 柱状图

(2) 折线图 (见图 2.4.2)

特点: 反映目标数据变化的趋势。

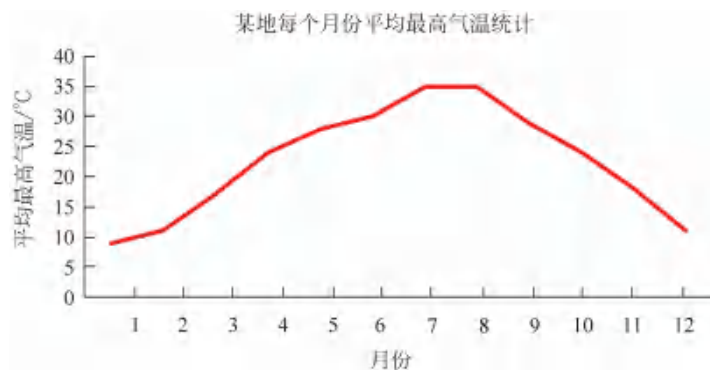


图 2.4.2 折线图

(3) 饼状图 (见图 2.4.3)

特点: 更适合于表示数据的百分比。

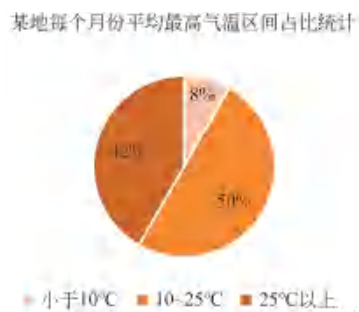


图 2.4.3 饼状图

在制作图表时，我们可以选取各种样式以优化用户的观看体验，但一张图表最重要的就是其可读性。如果过于追求图表美观，而导致图表无法有效传达信息，那这张图表的创建就是失败的。

拓展阅读

常见的可视化仪表盘

我们平时会看到各种可视化仪表盘（如图 2.4.4 所示），这些也是借助了第三方软件生成的作品，将多种不同类型的图表组合，放置在仪表盘整体界面上，对数据进行综合呈现。制作图表时，我们需要根据所展示数据的量和复杂度进行布局分析、色彩选择、文本注释等，既追求数据美观，又保证其可读性。



图 2.4.4 可视化仪表盘示意图

2. 动画

数据可视化中的动画是指动态的数据可视化形式。如果说数据可视化能够让人直观感受到数据，那么数据动态可视化就是在可视化的基础上再增加一个维度，使得呈现效果更加丰富。如图 2.4.5 所示，汽车位置的数据以光点的形式出现在街区地图上，随着一个个光点在屏幕上划动，我们在观看视频的过程中就能了解到不同道路上的车流情况。

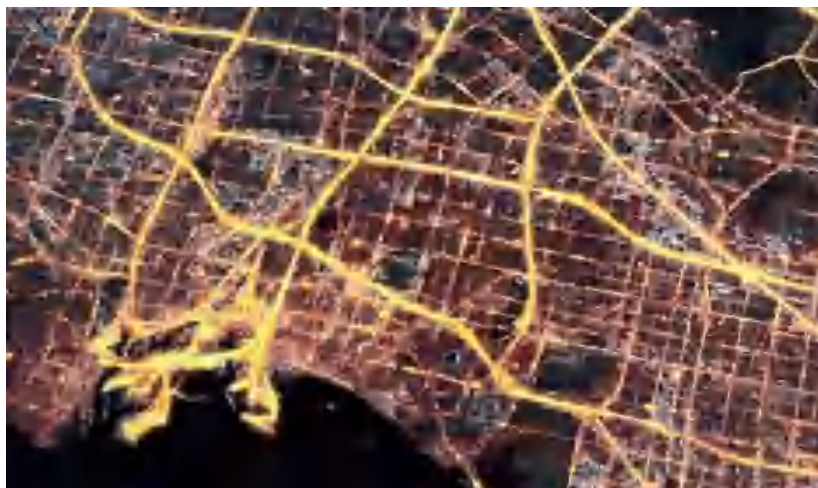


图 2.4.5 街区车辆拥堵情况显示图

3. 词云

词云也称标签云，是一种文本可视化的方式，广泛应用于报纸、杂志等传统媒体和互联网。其使用词频表现文本特征，将关键词按照一定的顺序和规律排列，如频度递减、字母顺序等，并以文字大小的形式代表词语的重要性，如图 2.4.6 所示。

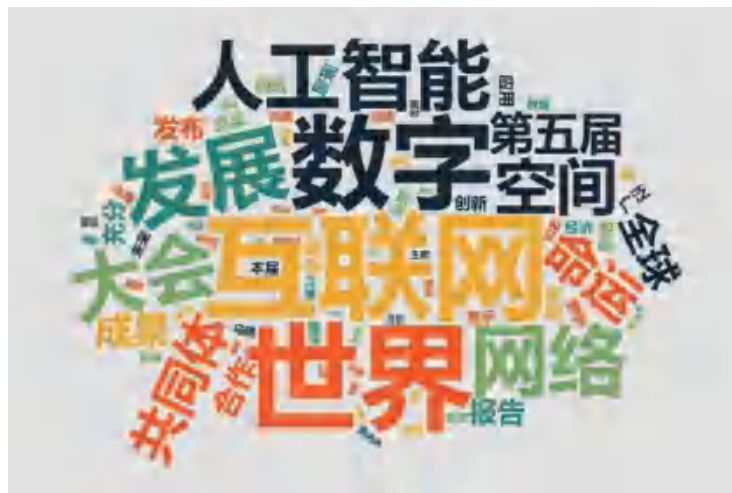


图 2.4.6 词云

词云将文本中复杂的或者难以通过文字表达的内容和规律以视觉符号的形式表达出来，使人们能够利用视觉感知能力快速获取文本数据中所蕴含的关键信息，为更好地理解文本和发现知识提供了新的有效途径。



体验活动

用Python生成词云

通过各种编程工具，我们可以根据文档词频快速获取文档中的主要信息，一个词语出现次数越多，在图片中就会占据越大的区域。Python 自然也不例外，wordcloud 是 Python 专门用于制作词云的第三方库，可以更加艺术、直观地展现文本。

请利用 Python 的 wordcloud 库体验将贵州发展的关键词（乡村振兴、大数据、大生态等）生成词云图的过程。

二、数据可视化的工具

有些用于数据收集的平台都会自带一些基本的图表功能，能将收集的数据显示在图表中，但是这种方法只能为用户提供最基础的查看功能，不能对数据进行个性化呈现。想要完成数据可视化，我们常见的做法是借助电子表格工具或者自己编写代码。

绝大多数的电子表格工具都会附带绘制图表的功能，如 WPS 表格工具提供了多种图表，其中图表的子类型达近百种，能够满足简单的图表制作需求。如果熟悉 Python 代码，则可以在采集、分析的基础上直接生成图表，这样就不需要频繁地更换工具了。从图表的类型上看，Python 能完成的图表更多。

1. 用电子表格工具绘制图表

在使用电子表格工具（如 WPS）绘制图表时，我们往往需要经历以下几个操作。

（1）选择数据区域

制作图表所需的数据区域往往较大，单靠鼠标拖动会较为麻烦，我们一般

使用 Shift 键选取多个连续的单元格。使用方法：单击数据区域的左上方单元格，按下 Shift 键，再单击数据区域的右下方单元格，就完成了选择。

而要选择非连续的数据区域时，就需要用到 Ctrl 键。使用方法：按下 Ctrl 键，拖动选取所需的数据区域，选取完毕再松开 Ctrl 键（见图 2.4.7）。

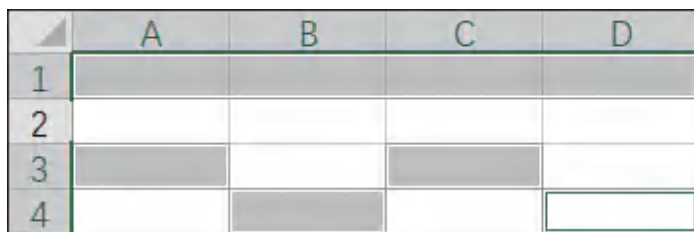


图 2.4.7 被选中单元格出现阴影

（2）插入图表

在菜单栏中找到“插入”选项卡，如图 2.4.8 所示，选择“图表”功能组。



图 2.4.8 插入图表

（3）美化图表

单击图表，会发现菜单栏中出现了图表工具“设计”和“格式”选项卡（见图 2.4.9），我们可以使用这两个工具对图表进行一定的美化，如添加数据标签、修改图表样式、更改图表类型等，使其更加易于理解。

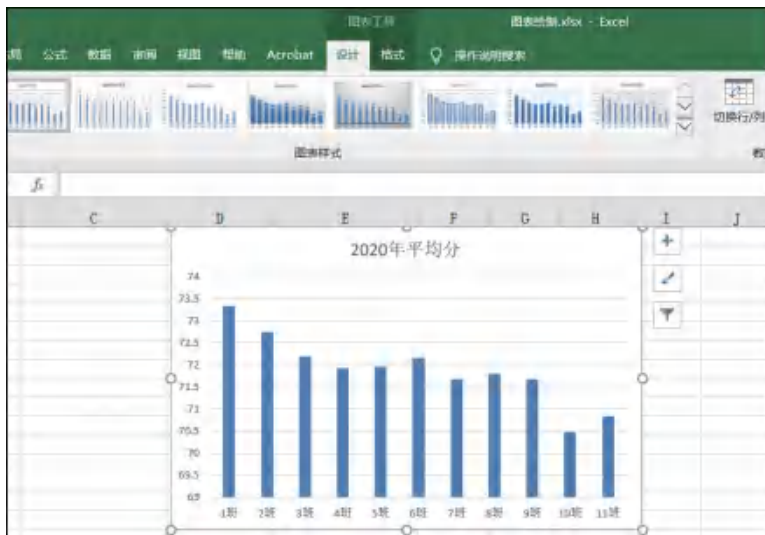


图 2.4.9 美化图表

0 实践活动

用电子表格软件中的图表呈现气象站一天的温度情况

(1) 登陆在线数字气象站 SIoT 应用界面, 进入“SIoT/ 环境温度”订阅主题, 单击“查看消息”按钮, 可见如图 2.4.10 所示的数据表格。

← 返回 当前主题: SIoT/环境温度		
消息内容	发送	☐ 保存到数据库
开始时间	结束时间	100条 查询 导出数据
时间	消息	操作
2023-5-17 10:18:15	27.8	删除
2023-5-17 10:18:10	27.8	删除
2023-5-17 10:18:05	27.8	删除
2023-5-17 10:18:00	27.8	删除

图 2.4.10 SIoT/ 环境温度数据

单击页面中的“隐藏/显示图表”按钮, 可见如图 2.4.11 所示的图表。

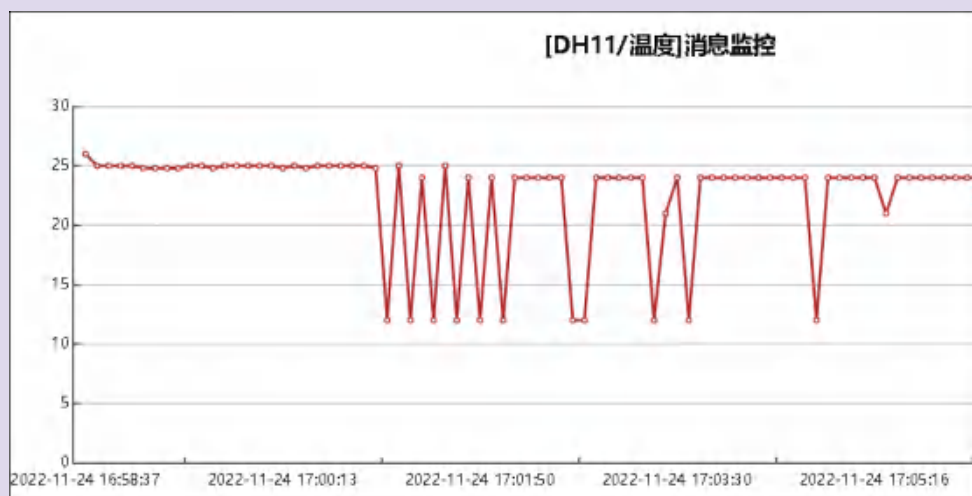


图 2.4.11 SloT/ 环境温度数据的图表显示

(2) 仔细观察,发现上述图表的显示方法虽然简单,但是温度数据没有经过清洗,数据比较密集,不能直观形象地反映一天中气温的变化情况。使用电子表格软件附带的绘制图表功能则是一项更好的选择。

请以小组为单位,通过电子表格软件中的图表呈现气象站一天的温度情况,并进行交流分享。

拓展阅读

用Node-red生成仪表盘

仪表盘也是一种常见的图表,如图 2.4.12 所示。如果用电子表格软件来制作,则需要很多步骤,比较烦琐。而借助 Node-red 软件绘制仪表盘则变得非常轻松。

Node-red 是一款可视化的物联网系统开发工具。Node-red 可以将传感器与可视化仪表盘结合,对环境中的温湿度进行监测,



图 2.4.12 借助 Node-red 绘制的仪表盘

制作出一个环境监控系统。图 2.4.13 所示的系统能够得到当天的温度最值，还能够观察到特定时间段内的温湿度变化趋势等信息。

如图 2.4.14 所示，制作此类仪表盘的过程：通过传感器收集信息；设计仪表盘布局；将传感器数据接口对接到图表显示的元件；调试运行。Node-red 作为一款专门用于快速连接硬件和 Web 服务的软件，通过连线将节点间相连，就能完成数据传递过程的代码编写，让使用者在软硬件对接方面更加轻松。

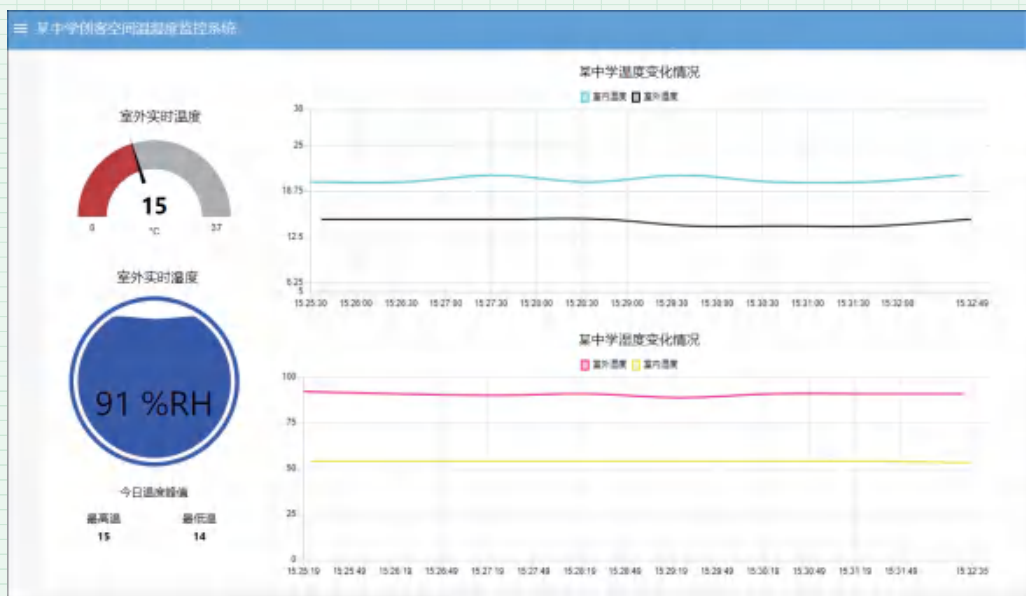


图 2.4.13 某中学创客空间温湿度监控系统

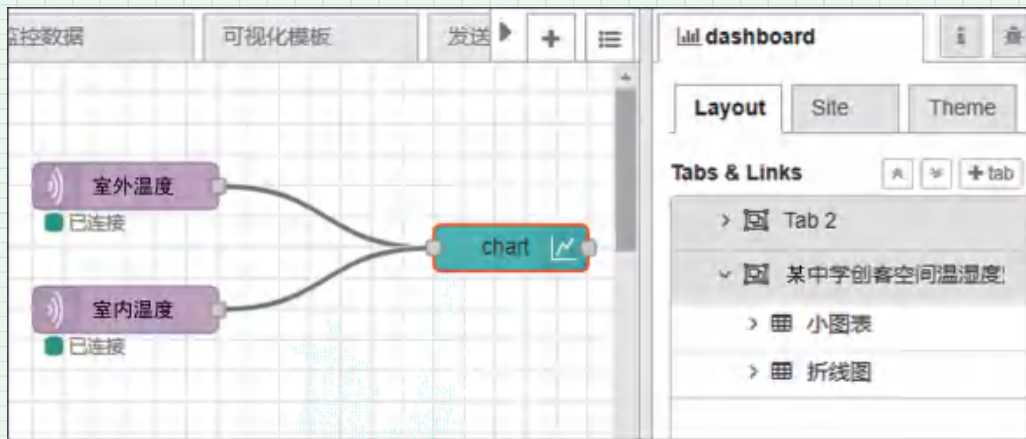


图 2.4.14 Node-red 工作流程

2. 编写程序绘制图表

Python 有很多数据可视化的库，如 matplotlib、seaborn、pygal、ggplot、plotly 和 geoplotlib 等。这些库各有特点，适用于不同的需求，如 pygal 库能够生成可以嵌入 Web 浏览器的交互式图，geoplotlib 库可以创建地图和绘制地理数据图表。

(1) 在 Python 中引入 matplotlib 库的 pyplot 子库。

在 Python 中引入 matplotlib 库的 pyplot 子库的代码如下。

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

(2) matplotlib 库常用绘图函数

matplotlib 库常用绘图函数如表 2.4.1 所示。

表 2.4.1 matplotlib 库常用绘图函数

函 数	功 能 说 明
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimSun']	配置程序，使其能够加载中文字体
plt.xlabel(' 年份 ')	x 轴标签
plt.ylabel('y 轴标题 ')	y 轴标签
plt.title('A 地 CO ₂ 浓度变化情况 ')	总标题
plt.plot(df1. 年份 ,df1.CO ₂ 浓度)	向画布中传入数据，可以直接传入整个 DataFrame 对象，也可以逐个传入图表 x 轴、y 轴数据
plt.show()	将填好数据的画布展示出来

(3) 创建图表

在完成了库导入及数据读取后，就可以利用如下代码创建图表。

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
filename = 'A地CO2浓度.xls'
df1 = pd.read_excel(filename)
```

绘制线形图示例如图 2.4.15 所示。

```
plt.plot(df1.年份,df1.CO2浓度)
plt.show()
```

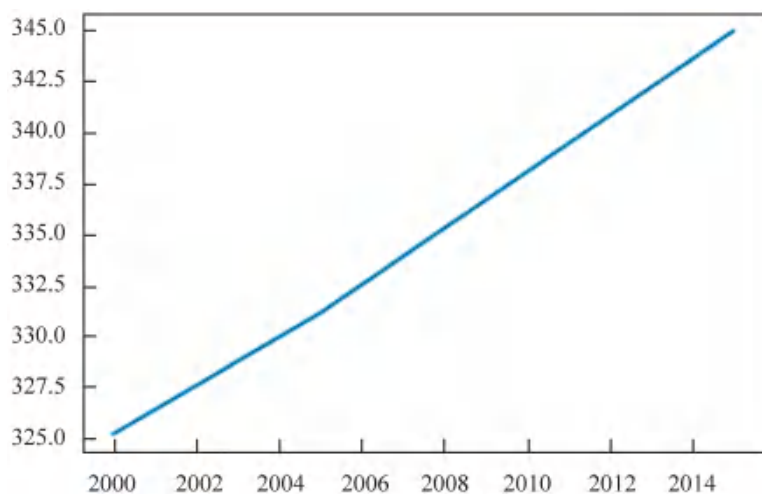


图 2.4.15 绘制的线形图

绘制垂直柱状图示例如图 2.4.16 所示。

```
plt.bar(df1.年份,df1.CO2浓度)
plt.show()
```

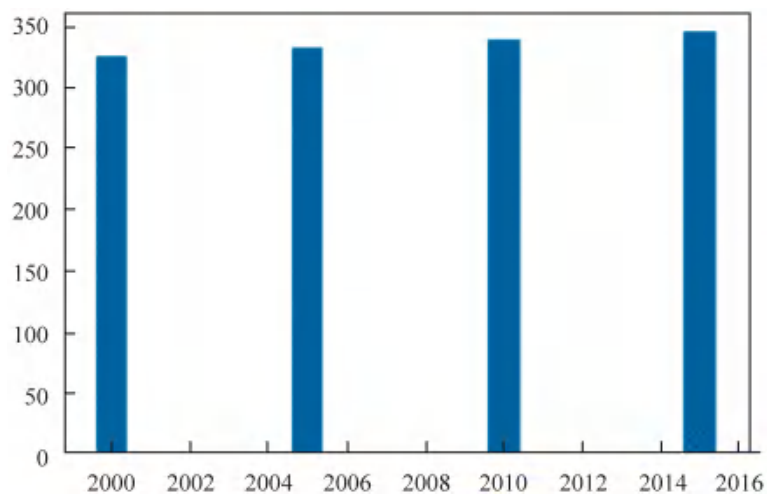


图 2.4.16 绘制的垂直柱状图

绘制散点图示例如图 2.4.17 所示。

```
plt.scatter(df1.年份, df1.CO2浓度)  
plt.show()
```

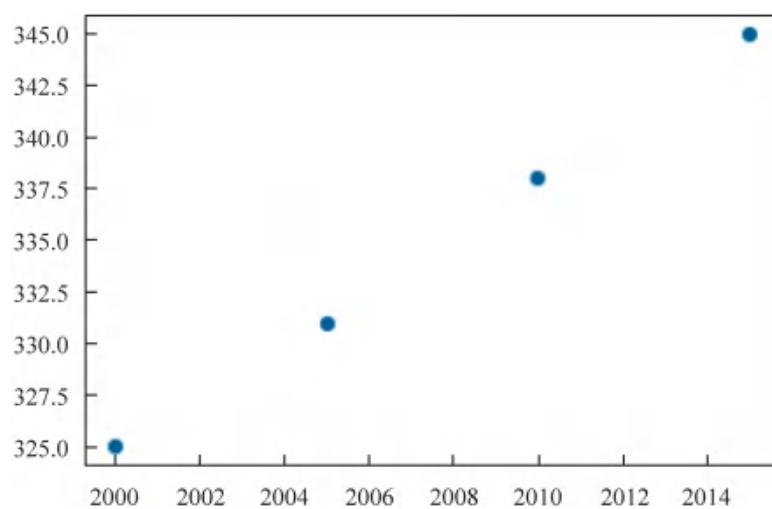


图 2.4.17 绘制的散点图

绘制正弦曲线图示例如图 2.4.18 所示。

```
import numpy as np  
X=np.linspace(-np.pi,np.pi,256,endpoint=True)  
plt.plot(X,np.sin(X))  
plt.show()
```

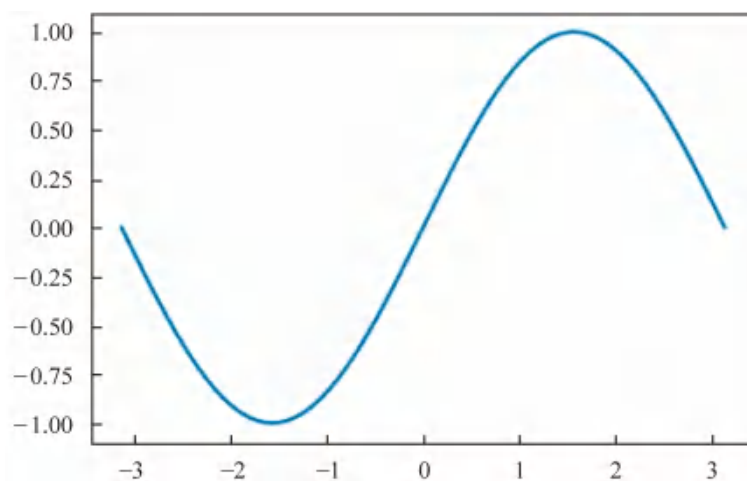


图 2.4.18 绘制的正弦曲线图

0

实践活动

利用matplotlib库在开源硬件上实现数据图表化显示

为了能够更直观地读取温度数据，看出温度数据变化的趋势，可以在开源硬件上实现数据图表化显示。matplotlib 是 Python 的绘图库，可以绘制出各式各样的图表，直观呈现各种分析结果。

Matplotlib 中除了折线图外还有散点图、柱形图、条形图等方式，请你根据实际采集数据的需求选择合适的图表方式进行显示。

请以小组为单位，选择合适的图表方式，通过 matplotlib 将开源硬件上采集的气象数据绘制成图表，并进行交流分享。

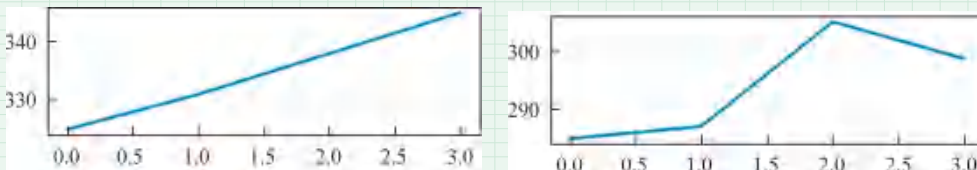
拓展阅读

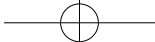
利用matplotlib库绘制多幅图形

subplot 函数代表生成子图，如 subplot(2, 1, 1) 就代表共有 2 行 1 列两个子图，这是其中的第 1 个。程序代码如下。

```
#加载表2
filename = 'B地CO2浓度.xls'
df2 = pd.read_excel(filename)
#进行绘图
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(df1.CO2浓度)
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(df2.CO2浓度)
plt.show()
```

运行结果如下。





项目实施

小清的团队利用 matplotlib 库绘制了“一天气温分布”的折线图，用来呈现他们的研究成果。他们绘制的折线图用温度作为 y 轴，能够一目了然地看到周期内最高气温和最低气温的变化，他们的研究成果得到了大家的好评。

你的团队准备用哪些类型的图表来呈现研究成果呢？请填写表 2.4.2。

表 2.4.2 数据可视化记录

表 达 意 图	图 表 类 型 选 择	图 表 缩 略 图

单元小结

一、知识回顾



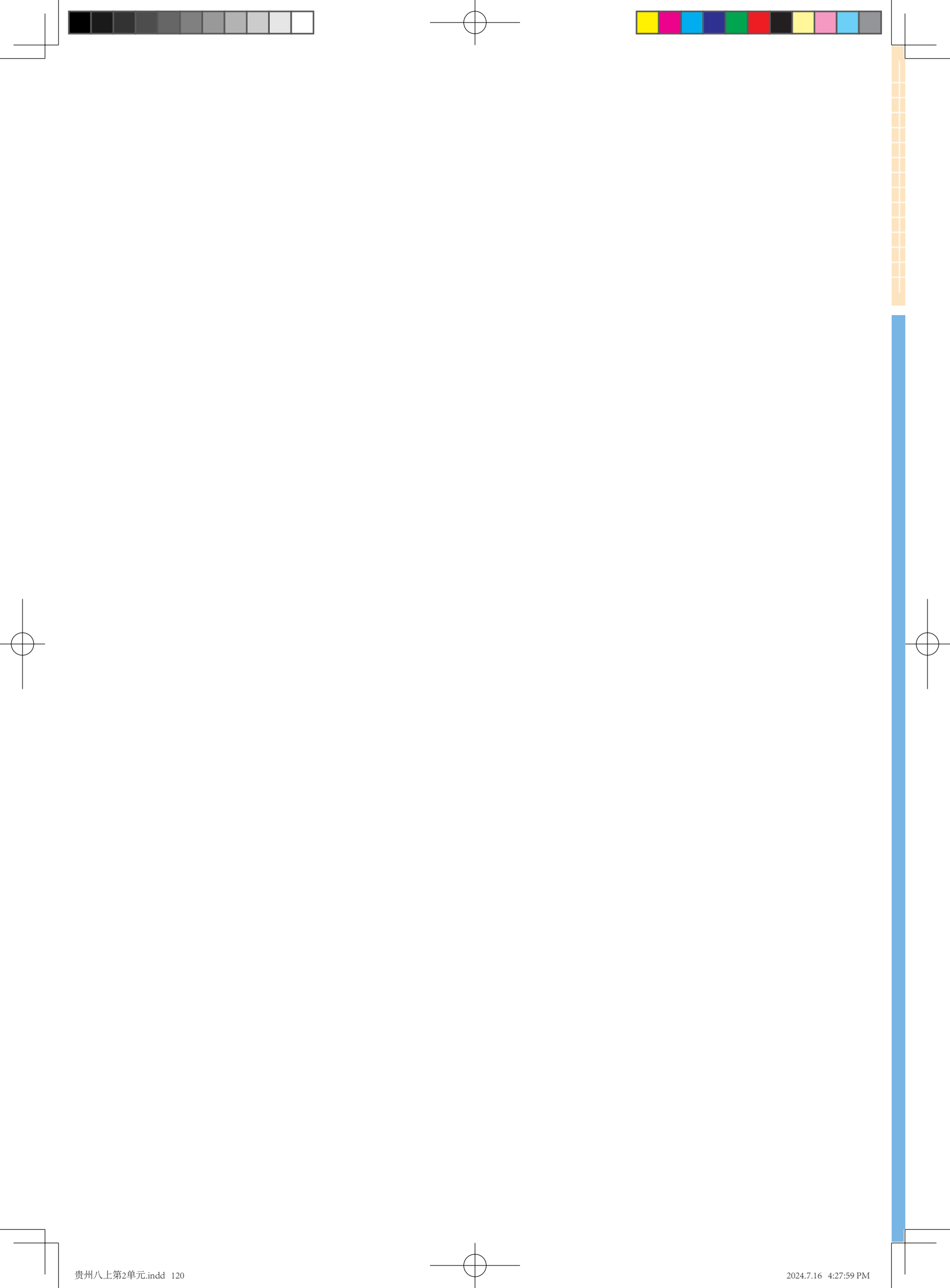
二、成果交流与评价

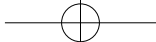
- 1. 参考本书附录“项目报告模板”撰写项目报告，并制作演示文稿。
- 2. 在课堂内展示自己的学习成果并分享经验，在下表中进行自评和他评。

项目成果评价表

评 价 维 度	自 评	他 评
(1) 完整性 项目材料齐全，有问题需求分析、方案设计、分工协作、项目实施记录表及项目成果等	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般
(2) 实用性 成果内容具体，有真实的项目问题描述、有效的解决方案及相关工具等	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般
(3) 规范性 项目报告规范，符合项目报告的一般格式要求，文字表述准确	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般

- 3. 保存源数据与可视化结果，整理源码等文档，并上传到校园网或者其他学习空间，与他人分享学习成果。





附录

项目报告模板

(此处填项目主题名称)

组员简介：姓名、组内职务与分工

项目问题：问题背景及需求

方案设计：知识学习、成果规划及成果呈现等

实践过程：实施过程的记录整理

成果汇总：活动成果整理

经验总结：实施活动的心得体会

撰写人：(签名)

日期： 年 月 日

